



西北工业大学  
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

# 数字图像处理



主讲人：干红平

# 目录

## CONTENT

### 第3章 灰度变换与空间滤波（增强）

3.1 图像增强  
(Image Enhancement)

3.2 灰度变换函数与直方图处理  
(Transforms Intensity and Histogram Processing)

2.3 空间滤波基础知识  
( Basics of Filtering in Spatial domain )

2.3.4 常用空间滤波器

- 图像增强的目的：  
采用某种技术手段，改善图像的视觉效果，或将图像转换成更适合于人眼观察和机器分析识别的形式，以便从图像中获取更有用的信息。
- 没有一个图像增强的统一理论，如何评价图像增强的结果好坏也没有统一的标准。  
主观标准：人  
客观标准：结果
- 图像增强的方法分为两大类：空间域方法和频域方法。  
“空间域”是指图像平面自身，这类方法是以对图像的像素直接处理为基础的。  
“频域”处理技术是以修改图像的傅氏变换为基础的。

## 3.1 图像增强



Original image



Enhanced image using  
Gamma correction

## 3.1 图像增强



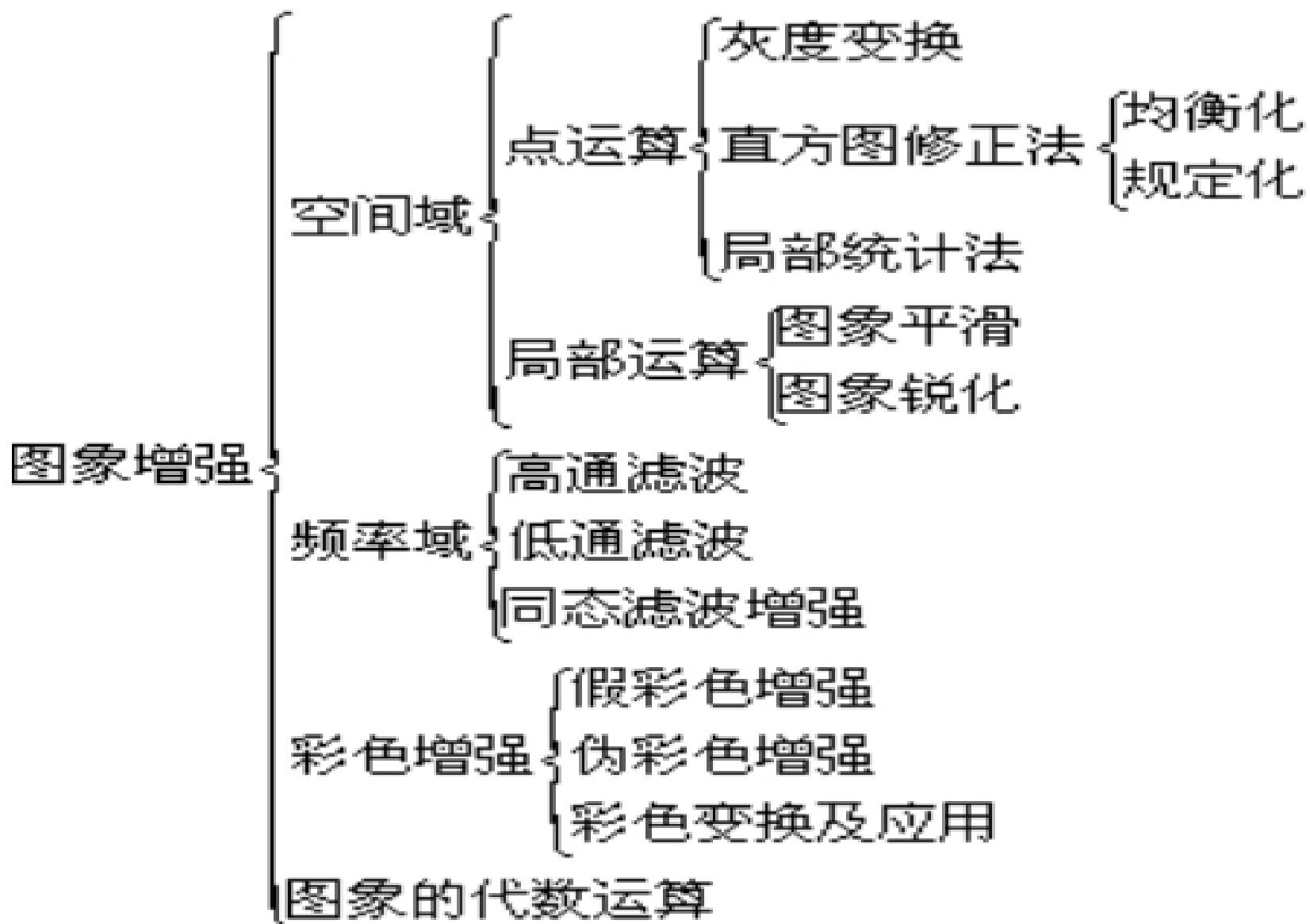
Original image



Enhanced image using  
Gamma correction

- 空间域增强是指在空间域中，通过**线性或非线性变换**来增强构成图像的像素。
- 增强的方法主要分为**点处理**和**模板处理**两大类：
  1. **点处理**是作用于单个像素的空间域处理方法，包括**图像灰度变换、直方图处理、伪彩色处理**等技术；
  2. 而**模板处理**是作用于像素邻域的处理方法，包括**空域平滑、空域锐化**等技术。

## 3.1 图像增强



# 目录

## CONTENT

### 第3章 灰度变换与空间滤波（增强）

3.1 图像增强  
(Image Enhancement)

3.2 灰度变换函数与直方图处理  
(Transforms Intensity and Histogram Processing)

2.3 空间滤波基础知识  
( Basics of Filtering in Spatial domain )

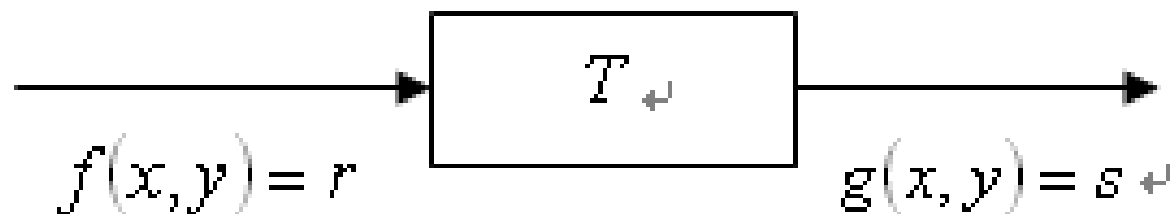
2.3.4 常用空间滤波器

### 3.2.1 灰度变换函数

- 将输入图像  $f(x, y)$  中灰度  $r$ ，通过映射函数映射成输出图像  $g(x, y)$  中的灰度  $s$ ，其运算结果与图像像素位置及被处理像素邻域灰度无关。

- 公式及流图：

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$



- 灰度线性变换表示对输入图像灰度作线性扩张或压缩，映射函数为一个直线方程，其表达式和演示控件如下：

$$g(x, y) = af(x, y) + b$$

- 增强的对象：

在曝光不足或过度的情况下，图像灰度可能会局限在一个很小的范围内。这时在显示器上看到的将是一个模糊不清、似乎没有灰度层次的图像。采用灰度线性变换方法可以拉伸灰度动态范围，使图像清晰。

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理



原图

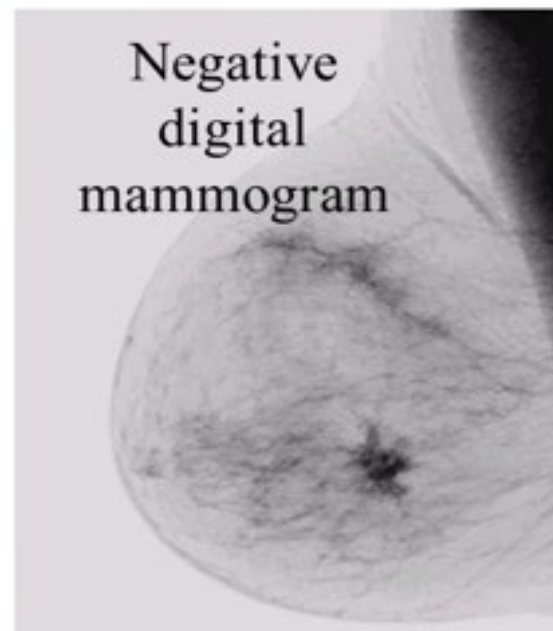
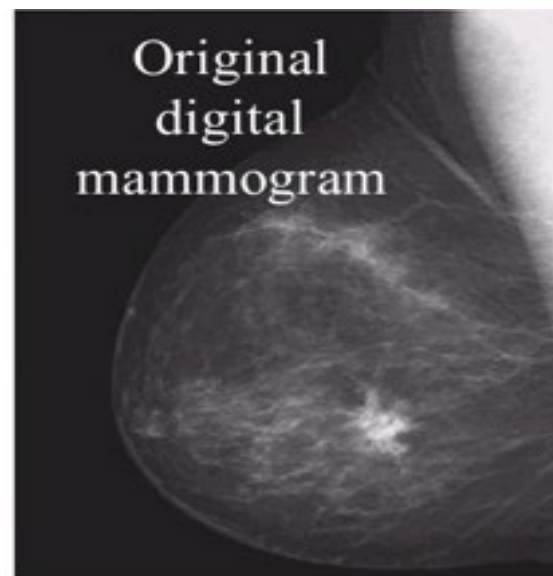
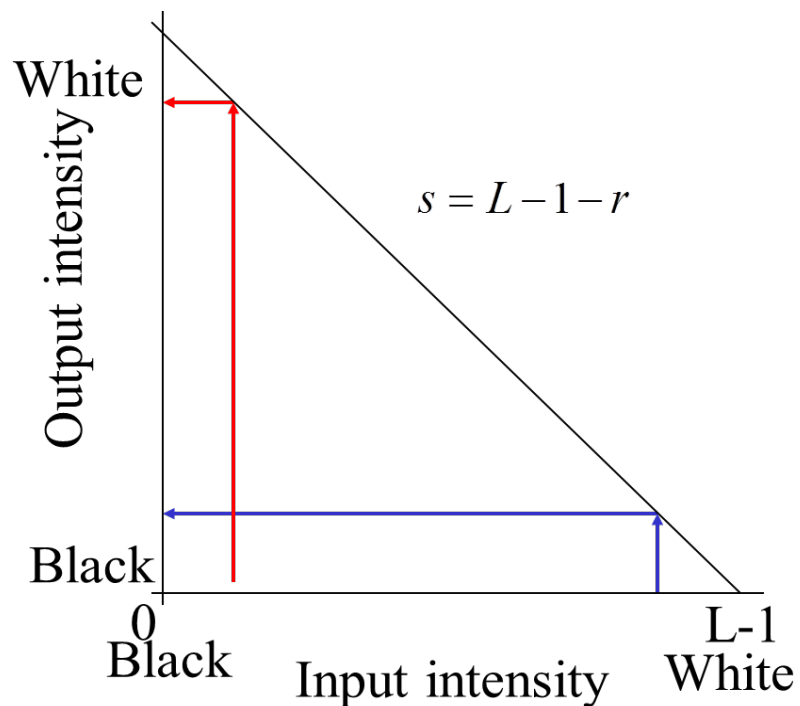


线性变换结果图

### (1) 反转变换函数

$$s = L - 1 - r$$

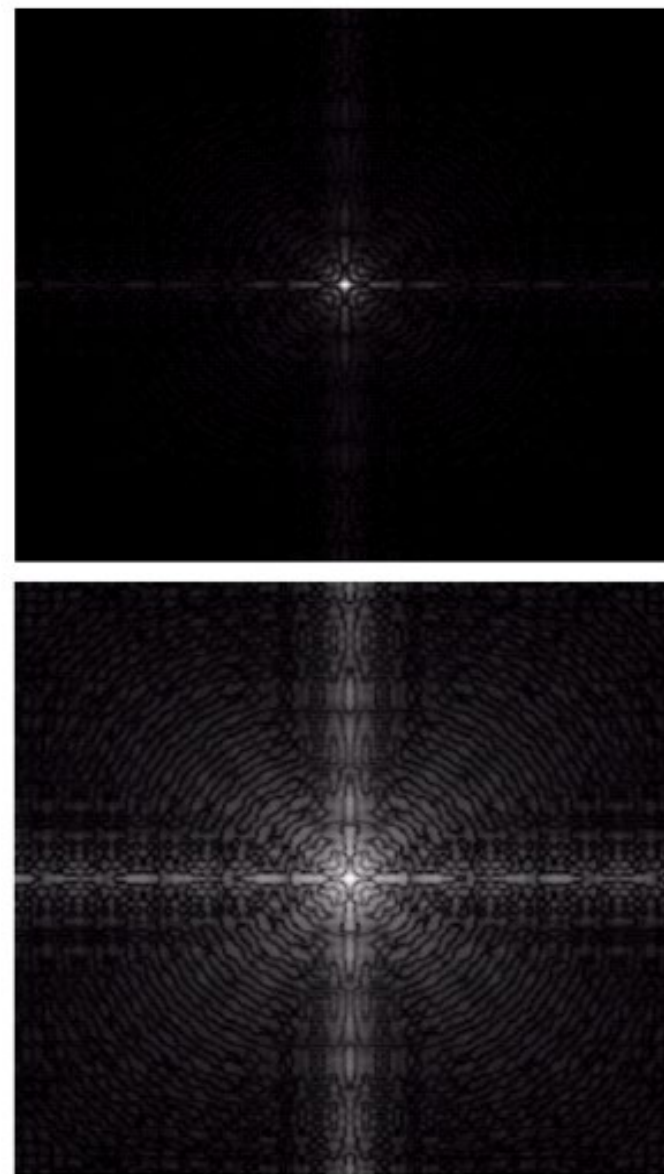
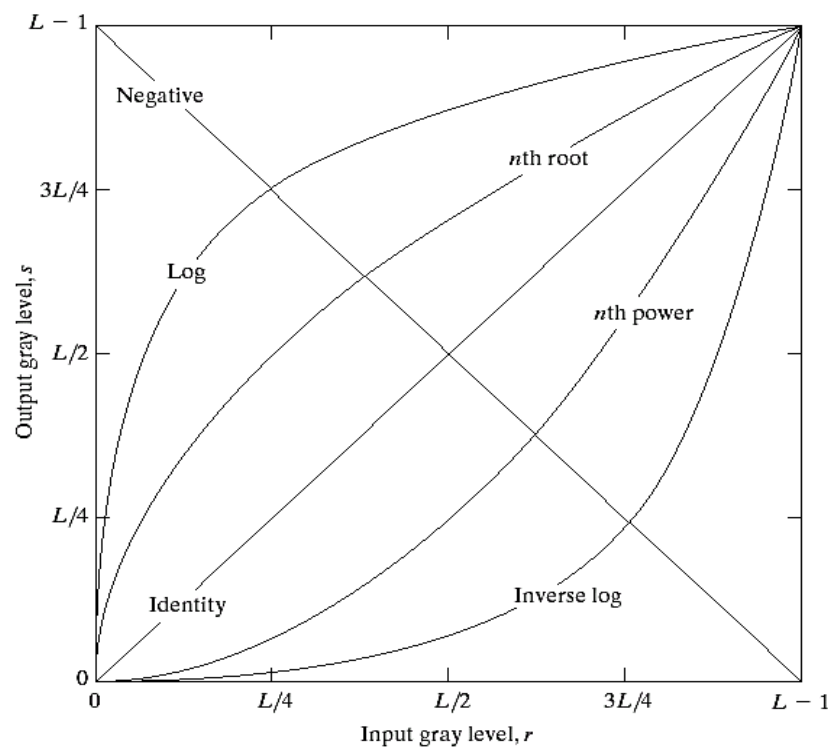
$[0, L-1]$ 为图像的灰度级。作用：黑的变白，白的变黑



### (2) 对数变换函数

图像灰度的对数变换将扩张数值较小的灰度范围，压缩数值较大的图像灰度范围。

$$s = c \log(r + 1)$$



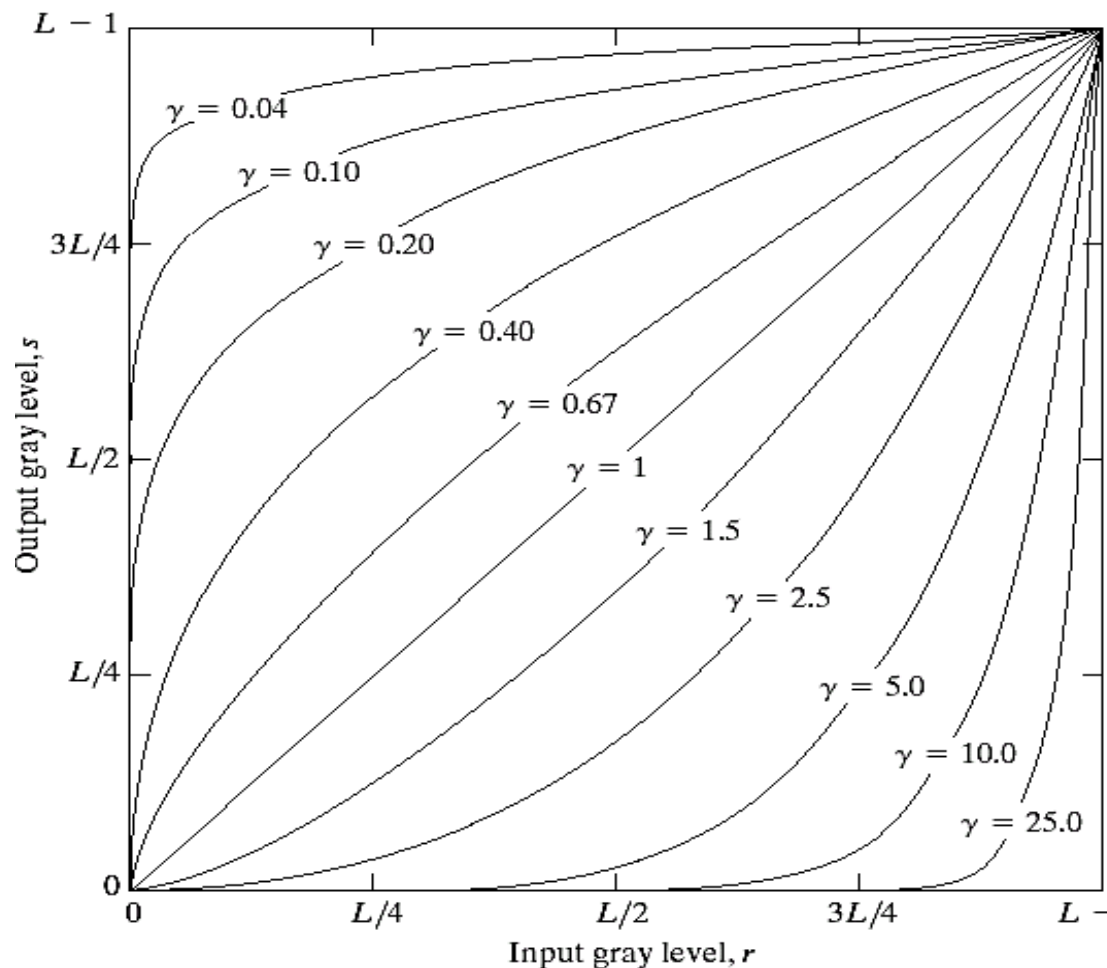
### (3) 幂律（伽马）变换函数

幂次变换通过幂次曲线中的  $\gamma$  值把输入的窄带值映射到宽带输出值。

$$S = cr^\gamma$$

当  $\gamma < 1$  时，把输入的窄带暗值映射到宽带输出亮值；

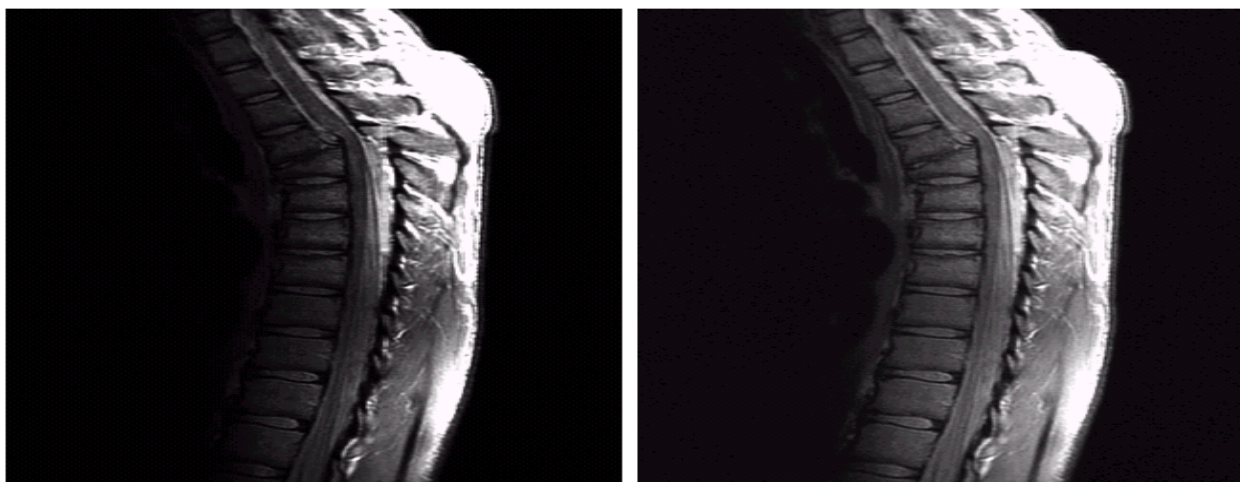
$\gamma > 1$  时，把输入高值映射为宽带暗值



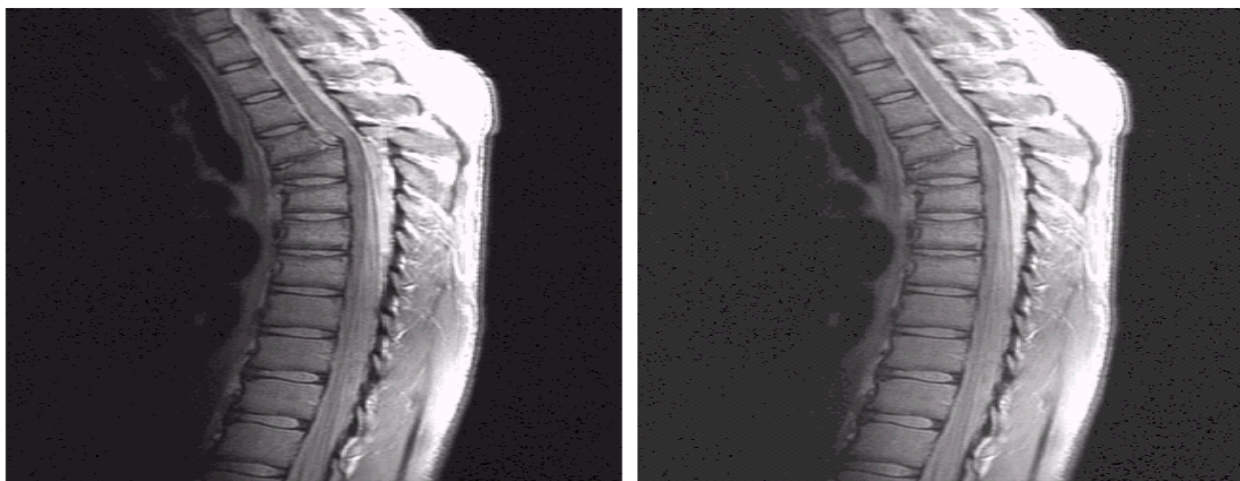
## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

$\gamma < 1$  提高灰度级，使图像变亮

例：人体胸上部脊椎骨折的核磁共振图像



$\gamma=0.6$



$\gamma=0.4$

$\gamma=0.3$

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

$\gamma > 1$  降低灰度级，使图像变暗

例：航空地面图像



$\gamma=3$



$\gamma=4$

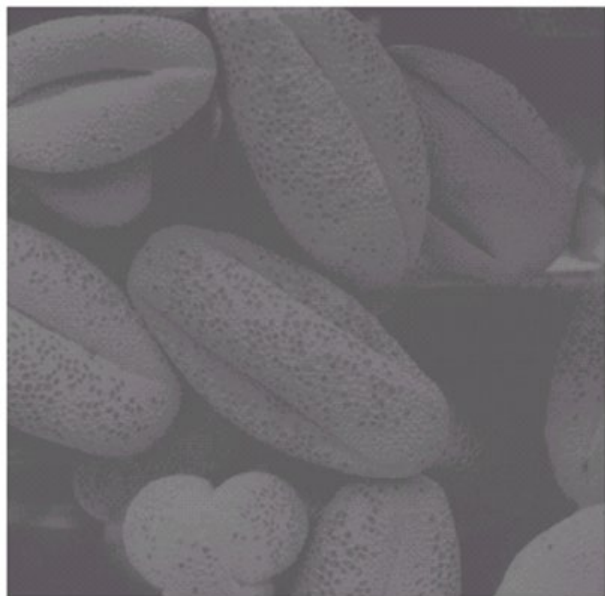


$\gamma=5$

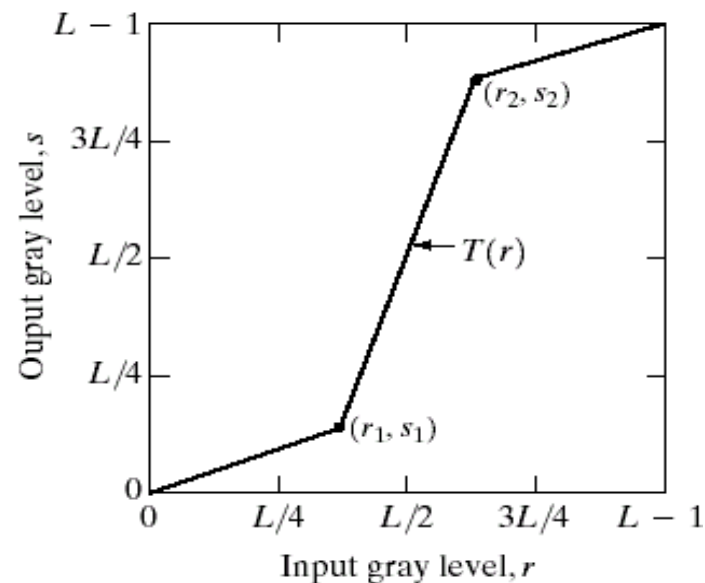
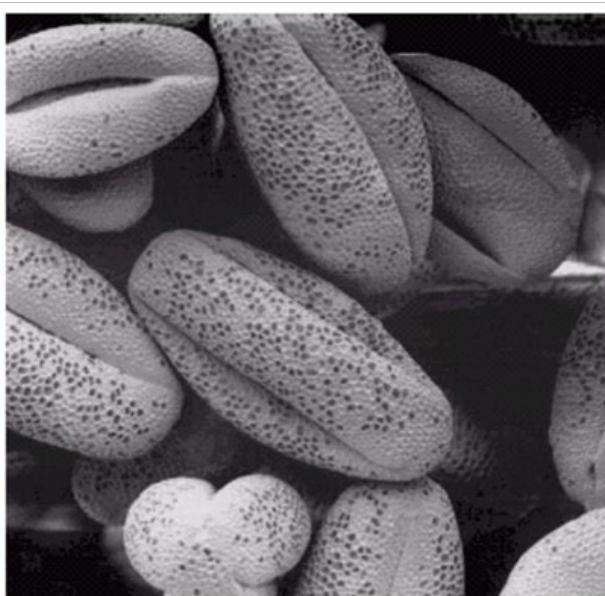
### (4) 分段线性变换函数

对比度拉伸：提高图像处理时灰度级的动态范围

Before contrast enhancement

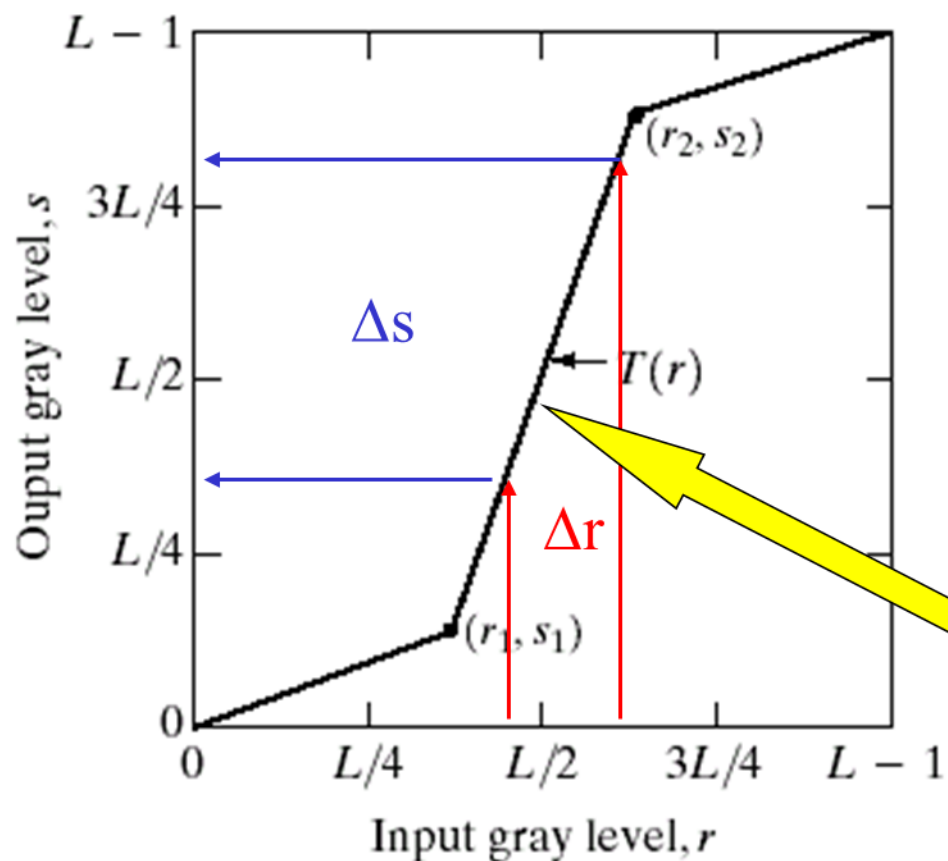


After



阈值化

### (4) 分段线性变换函数

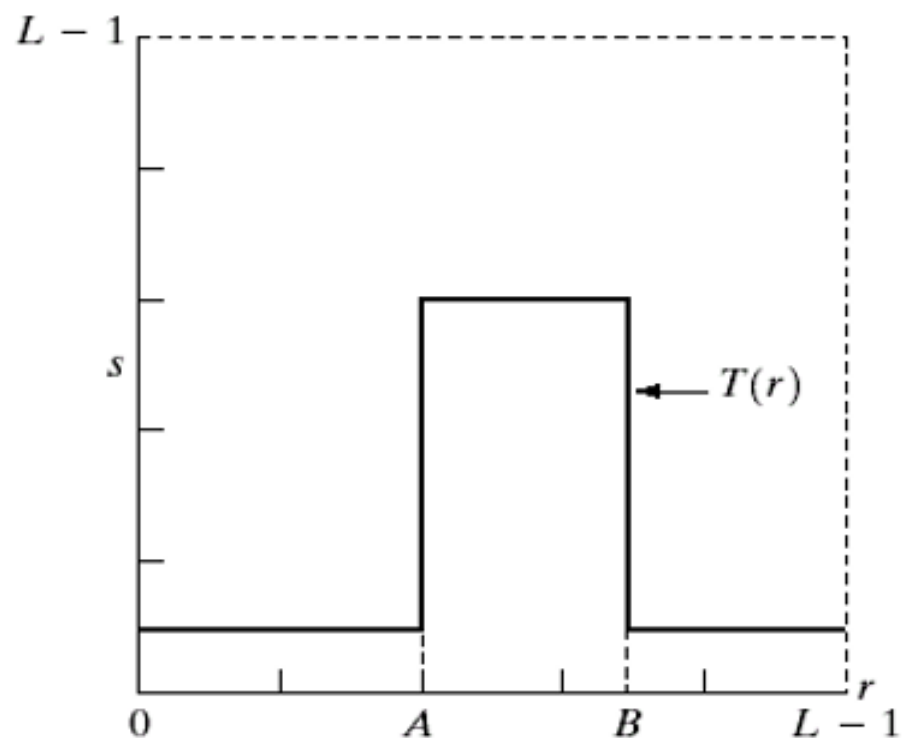


Notice the slope of  $T(r)$

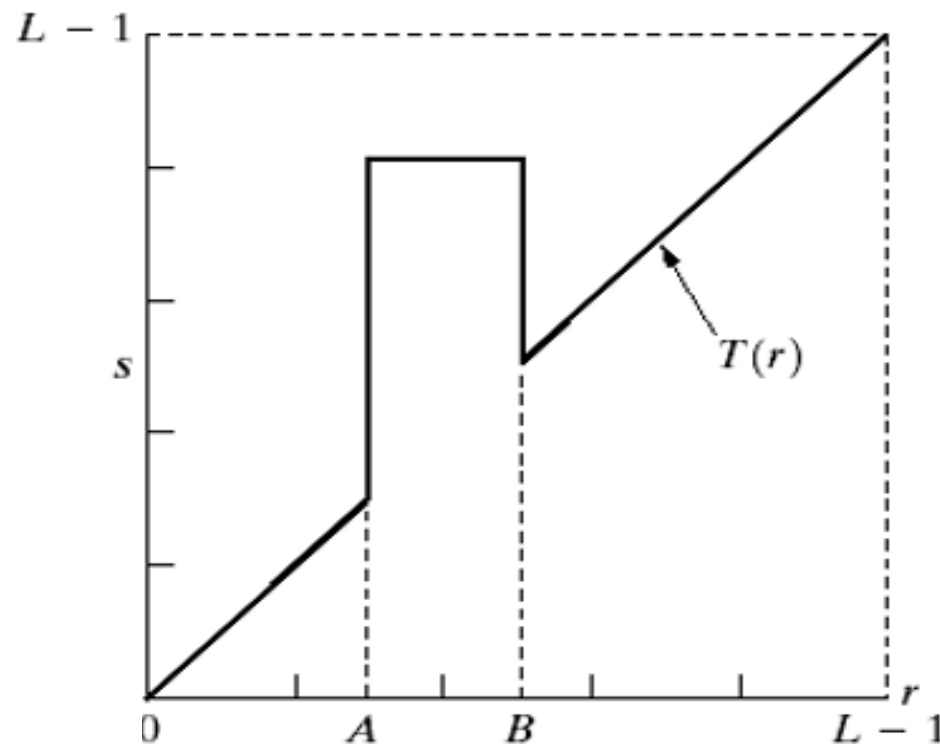
- if Slope  $> 1 \rightarrow$  Contrast increases
- if Slope  $< 1 \rightarrow$  Contrast decrease
- if Slope  $= 1 \rightarrow$  no change

Smaller  $\Delta r$  yields wider  $\Delta s$   
= increasing Contrast

### (4) 分段线性变换函数

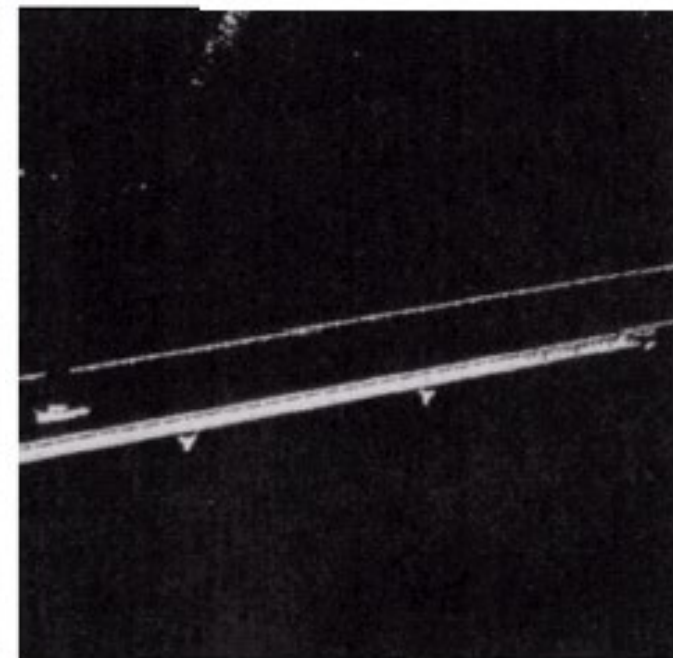
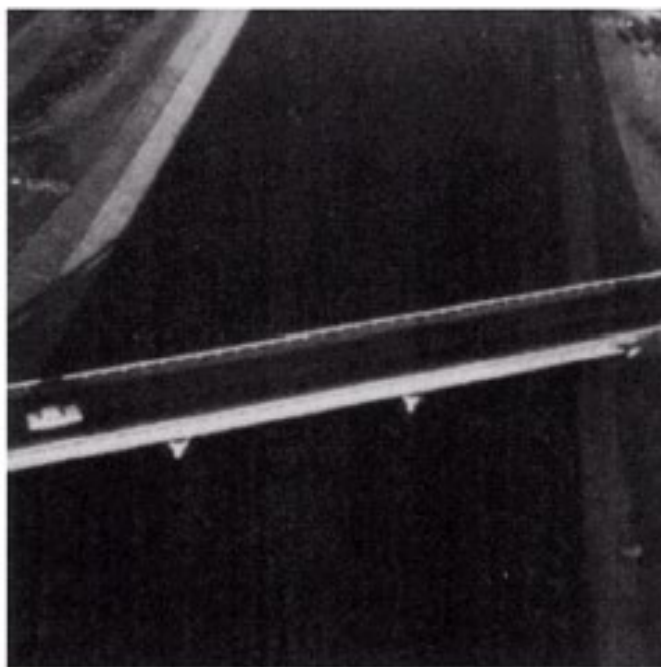
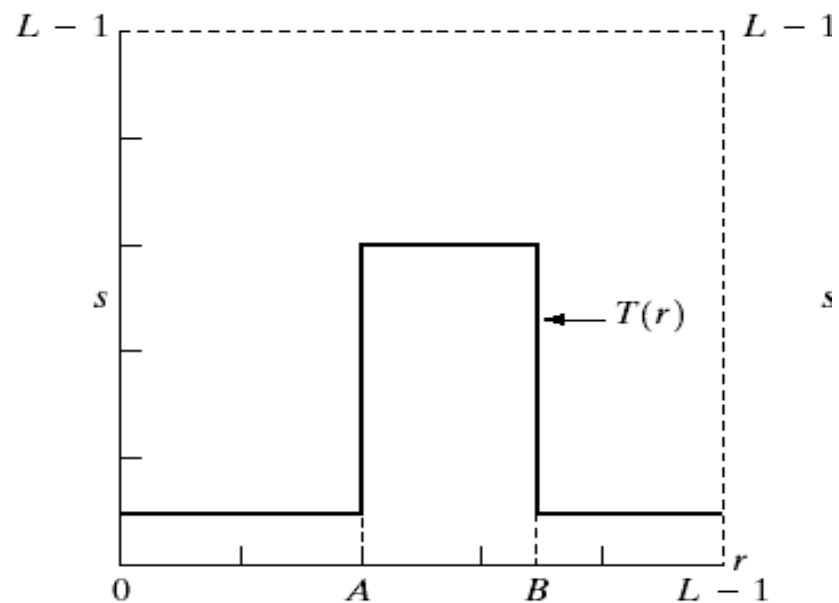


关心范围指定较高值,  
其它指定较低值

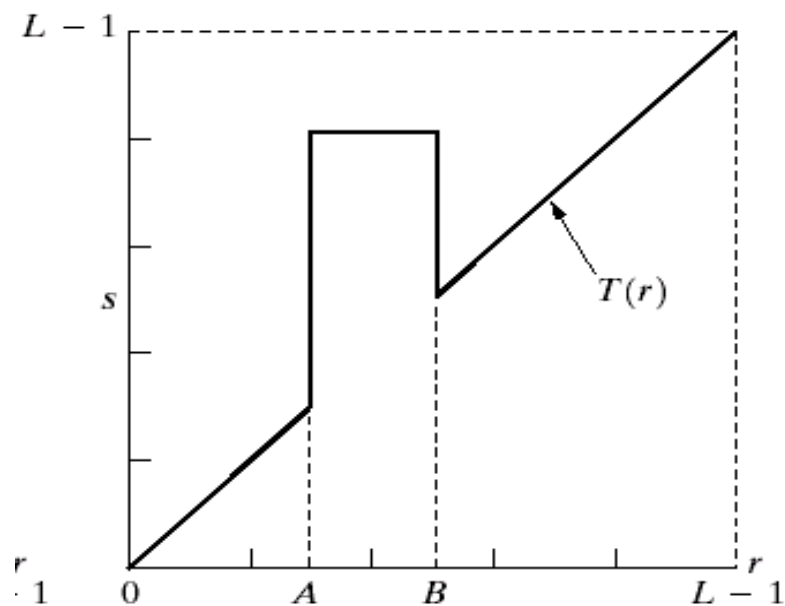


关心范围指定较高值,  
其它保持不变

### (4) 分段线性变换函数

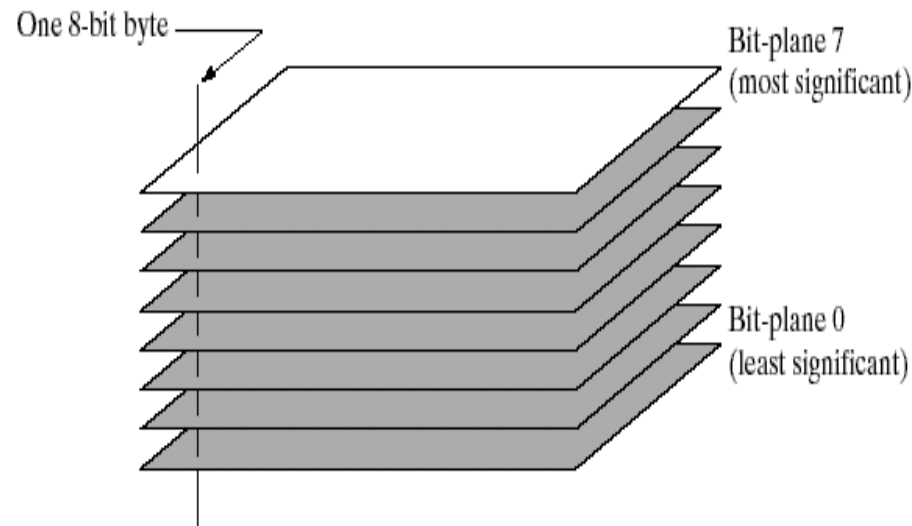


### (4) 分段线性变换函数



### (4) 分段线性变换函数

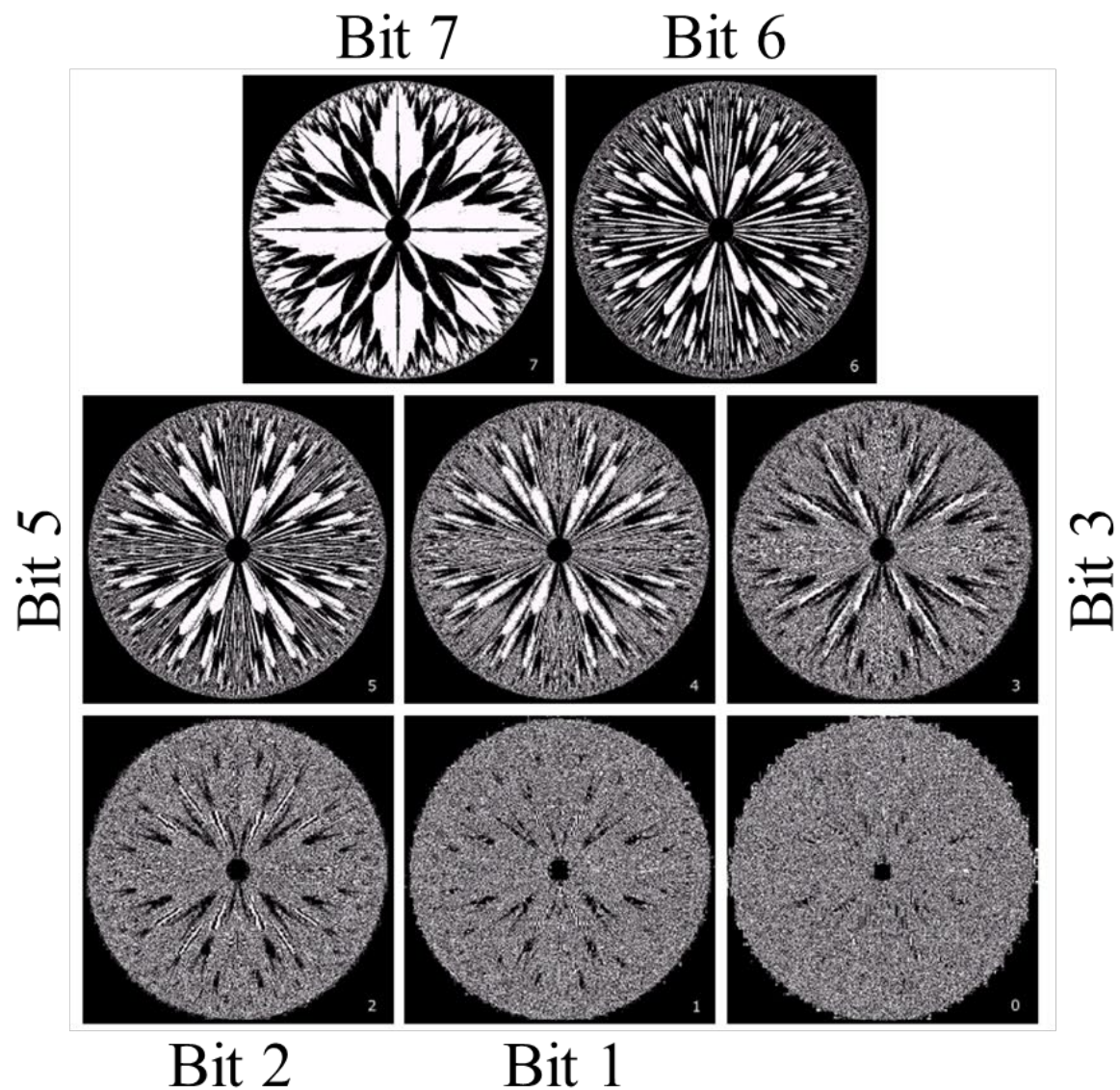
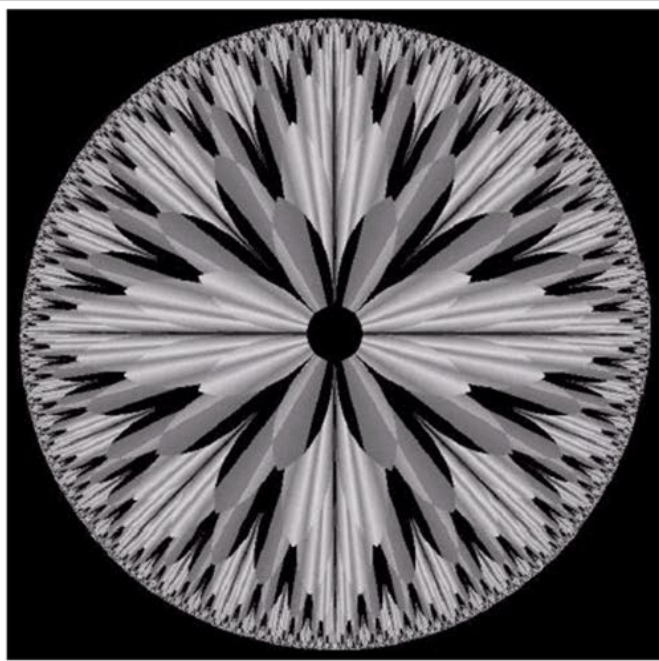
**比特平面分层：**图像中每个像素的灰度级是256，用8比特来表示，图像可看成是由8个1比特平面组成，范围从位平面0到位平面7。其中，位平面0包含图像中像素的最低位，位平面7包含像素的最高位。



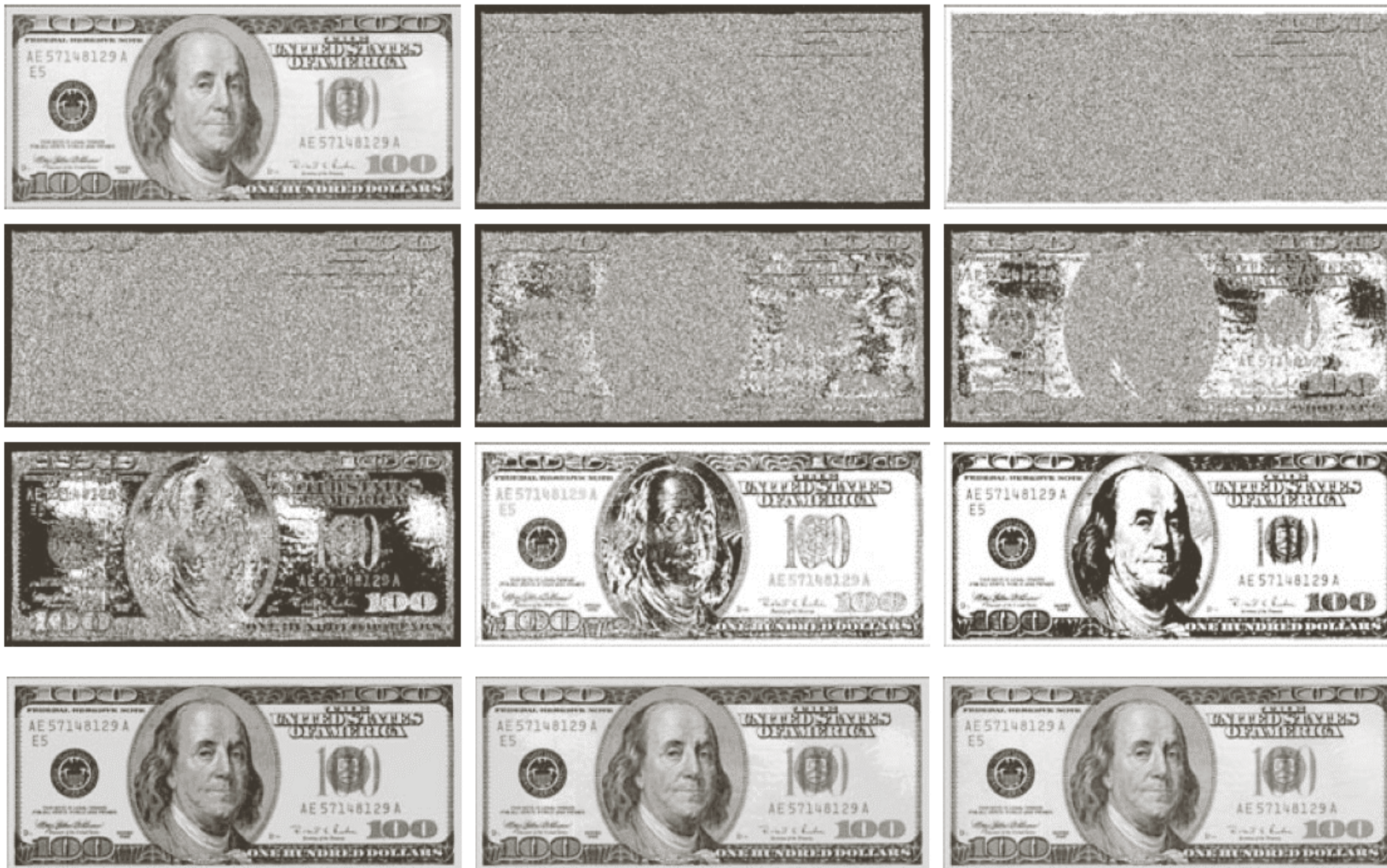
**作用：**通过对特定位提高亮度，改善图像质量较高位(如前4位)包含大多数视觉重要数据，较低位(如后4位)对图像中的微小细节有作用分解为比特平面，可分析每一位在图像中的重要性

### (4) 分段线性变换函数

比特平面分层



## 3.2 灰度变换函数与直方图处理



(a)用比特平面8,7重建;      (b)用比特平面8,7,6重建;      (c)用比特平面8,7,6,5重建

### 3.2.2 直方图处理

- 灰度级直方图:

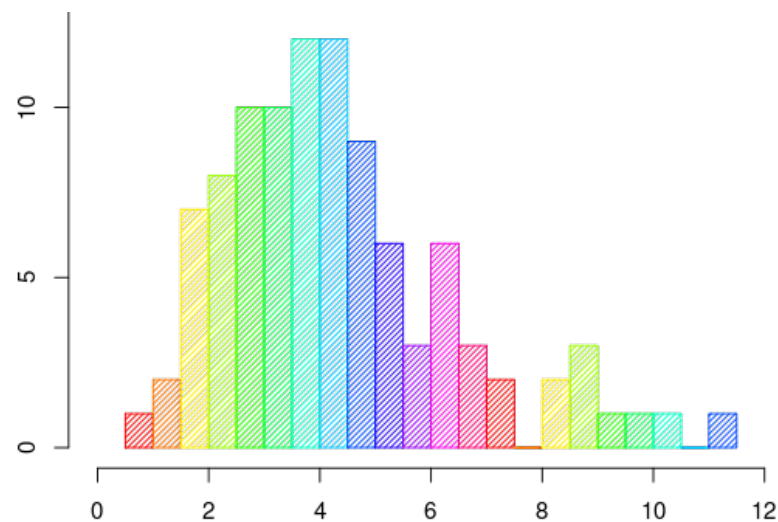
是图像的一种统计表达，它反映了该图中不同灰度级出现的统计概率。

$$h(k) = n_k$$

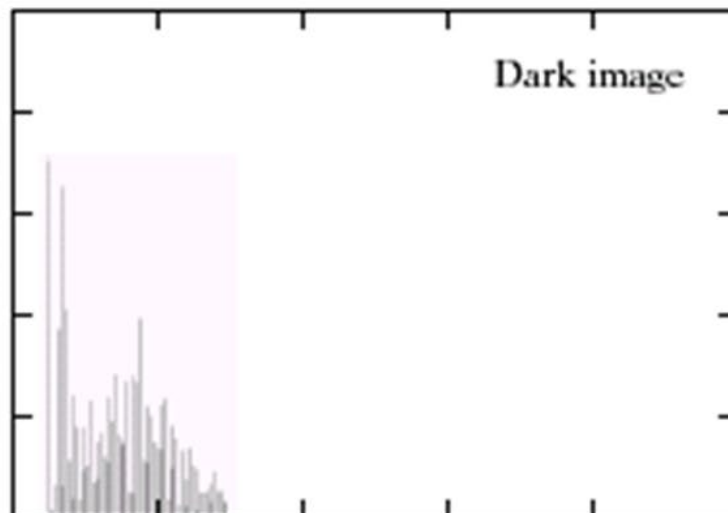
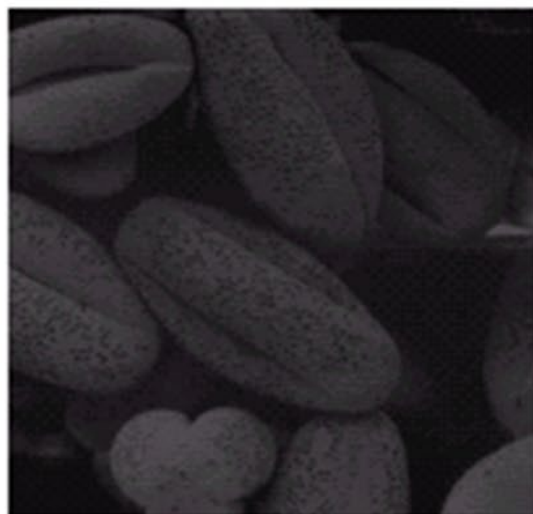
进行归一化,则概率

$$\text{Pr}(k) = n_k / n$$

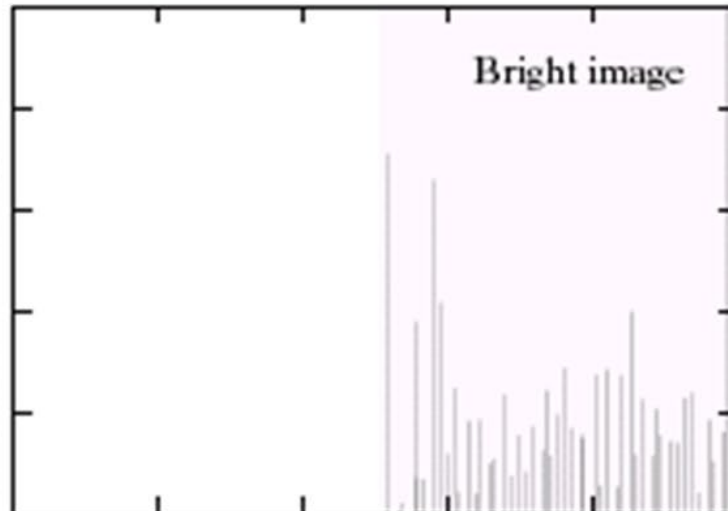
- 分类：直方图均衡，直方图规定化



### 3.2.2 直方图处理

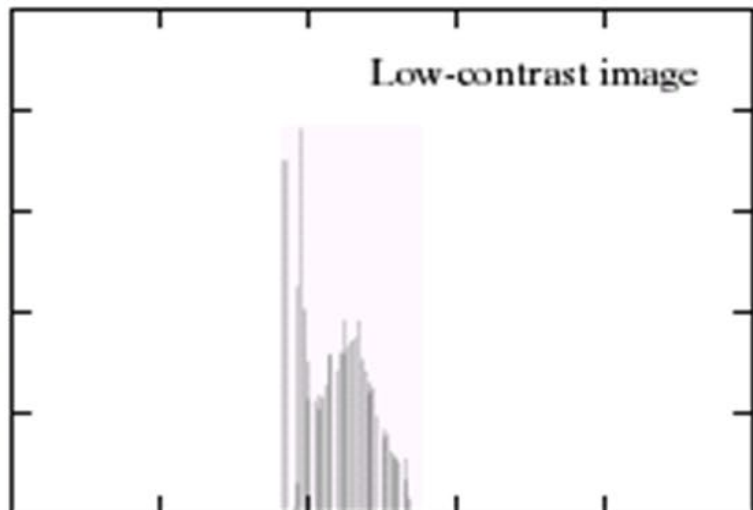


Dark image has  
histogram on the left

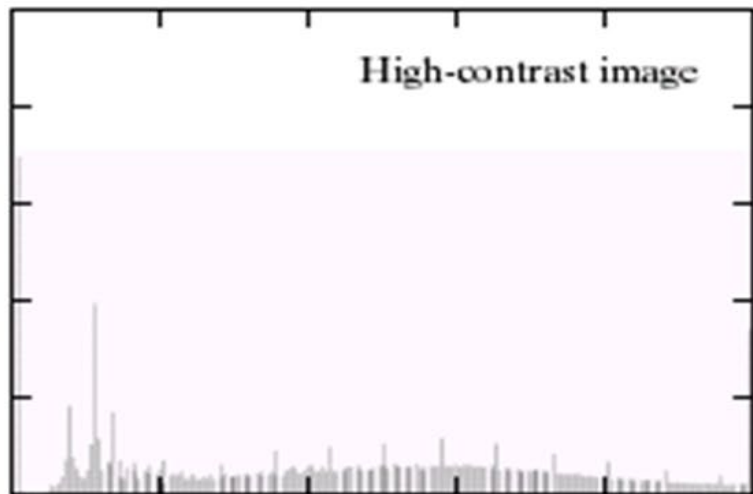


Bright image has  
histogram on the right

### 3.2.2 直方图处理



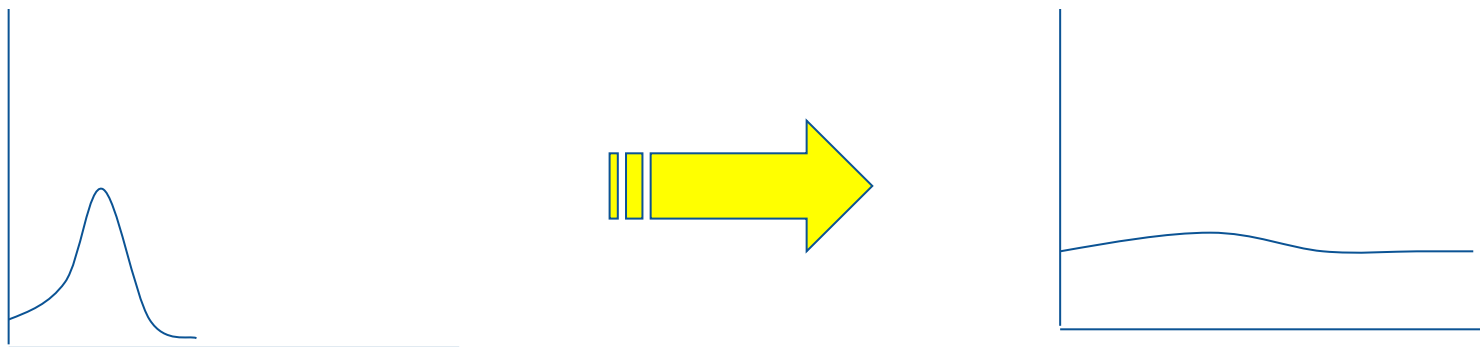
low contrast image  
has narrow histogram



high contrast image  
has wide histogram

### 3.2.2 直方图处理

- Intensity transformation based on histogram information to yield desired histogram
  - Histogram equalization
    - To make histogram distributed uniformly



- Histogram matching
  - To make histogram as the desire

### (1) 直方图均衡

- **定义**：通过图像灰度直方图均衡化处理,使得图像的灰度分布趋向均匀,图像所占有的像素灰度间距拉开,加大了图像反差,改善视觉效果,达到增强目的。
- **映射函数**：原始图像灰度 $r$ 的累积分布函数

$$S = T(r) = \int_0^r p_r(r)dr$$

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

- 1. 统计原始图像的直方图:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}$$

其中,  $r_k$  是归一化的输入图像灰度级。

- 2. 计算直方图累积分布曲线

$$s_k = T(r_k) = (L-1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = (L-1) \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{N}$$

- 3. 用累积分布函数作变换函数进行图像灰度变换: 根据计算得到的累积分布函数, 建立输入图像与输出图像灰度级之间的对应关系, 即重新定位累计分布函数  $s_k$  (与归一化灰度等级  $r_k$  比较, 寻找最接近的一个作为原灰度级  $k$  变换后的新灰度级)。

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

例

| Intensity | # pixels |
|-----------|----------|
| 0         | 20       |
| 1         | 5        |
| 2         | 25       |
| 3         | 10       |
| 4         | 15       |
| 5         | 5        |
| 6         | 10       |
| 7         | 10       |
| Total     | 100      |

| Accumulative Sum of $P_r$           |
|-------------------------------------|
| $20/100 = 0.2$                      |
| $(20+5)/100 = 0.25$                 |
| $(20+5+25)/100 = 0.5$               |
| $(20+5+25+10)/100 = 0.6$            |
| $(20+5+25+10+15)/100 = 0.75$        |
| $(20+5+25+10+15+5)/100 = 0.8$       |
| $(20+5+25+10+15+5+10)/100 = 0.9$    |
| $(20+5+25+10+15+5+10+10)/100 = 1.0$ |
| 1.0                                 |

## 3.2灰度变换函数与直方图处理

例

| Intensity<br>(r) | No. of Pixels<br>( $n_j$ ) | Acc Sum<br>of $P_r$ | Output value         | Quantized<br>Output (s) |
|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 0                | 20                         | 0.2                 | $0.2 \times 7 = 1.4$ | 1                       |
| 1                | 5                          | 0.25                | $0.25 * 7 = 1.75$    | 2                       |
| 2                | 25                         | 0.5                 | $0.5 * 7 = 3.5$      | 3                       |
| 3                | 10                         | 0.6                 | $0.6 * 7 = 4.2$      | 4                       |
| 4                | 15                         | 0.75                | $0.75 * 7 = 5.25$    | 5                       |
| 5                | 5                          | 0.8                 | $0.8 * 7 = 5.6$      | 6                       |
| 6                | 10                         | 0.9                 | $0.9 * 7 = 6.3$      | 6                       |
| 7                | 10                         | 1.0                 | $1.0 \times 7 = 7$   | 7                       |
| Total            | 100                        |                     |                      |                         |

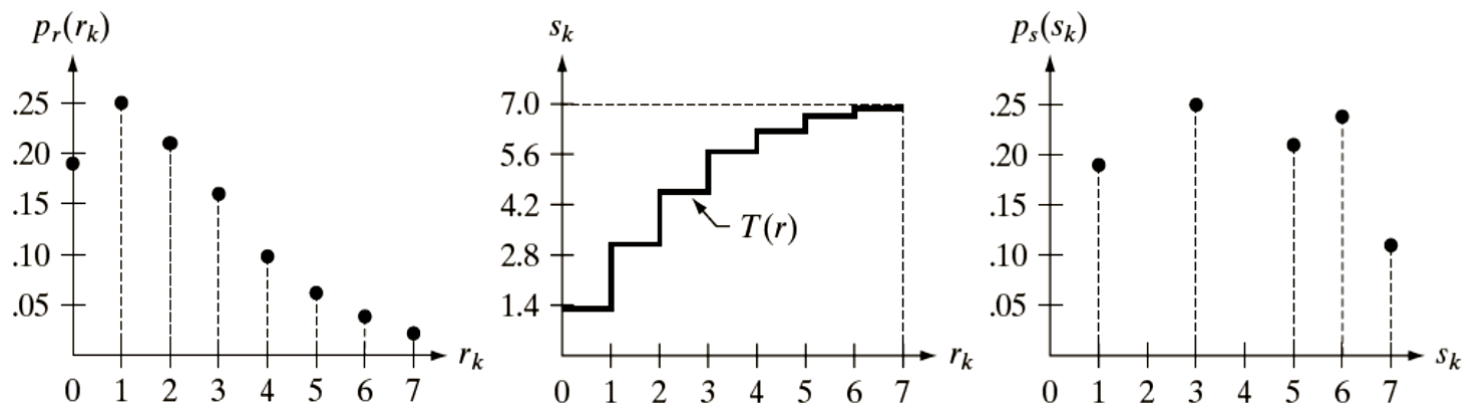
## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

例

**TABLE 3.1**  
Intensity  
distribution and  
histogram values  
for a 3-bit,  
 $64 \times 64$  digital  
image.

| $r_k$     | $n_k$ | $p_r(r_k) = n_k/MN$ |
|-----------|-------|---------------------|
| $r_0 = 0$ | 790   | 0.19                |
| $r_1 = 1$ | 1023  | 0.25                |
| $r_2 = 2$ | 850   | 0.21                |
| $r_3 = 3$ | 656   | 0.16                |
| $r_4 = 4$ | 329   | 0.08                |
| $r_5 = 5$ | 245   | 0.06                |
| $r_6 = 6$ | 122   | 0.03                |
| $r_7 = 7$ | 81    | 0.02                |

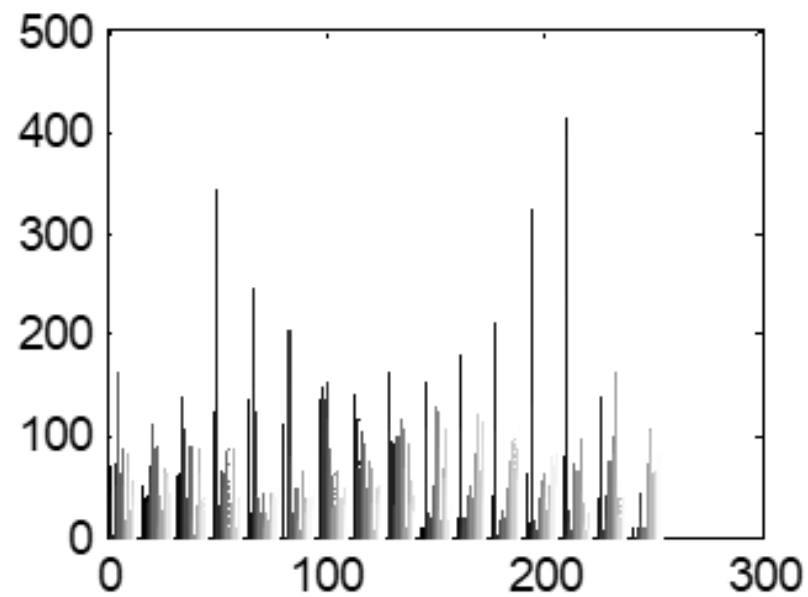
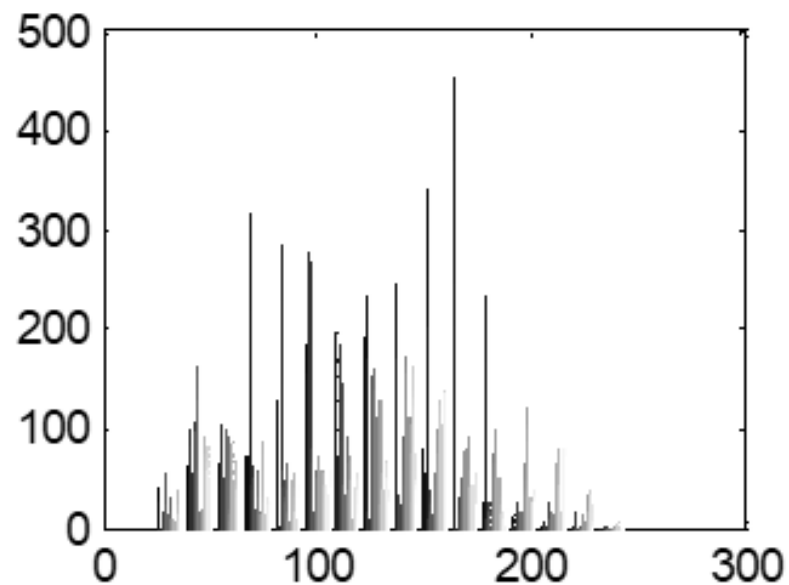
$$\begin{aligned} s_0 &= 1.33 \rightarrow 1 & s_4 &= 6.23 \rightarrow 6 \\ s_1 &= 3.08 \rightarrow 3 & s_5 &= 6.65 \rightarrow 7 \\ s_2 &= 4.55 \rightarrow 5 & s_6 &= 6.86 \rightarrow 7 \\ s_3 &= 5.67 \rightarrow 6 & s_7 &= 7.00 \rightarrow 7 \end{aligned}$$



a b c

**FIGURE 3.19** Illustration of histogram equalization of a 3-bit (8 intensity levels) image. (a) Original histogram. (b) Transformation function. (c) Equalized histogram.

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理



### (2) 直方图规定化（匹配）

- **定义：** 将输入图像灰度分布变换成一个期望的灰度分布直方图， $p_r(r)$  为原图的灰度密度函数， $p_z(z)$  为希望得到的灰度密度函数。

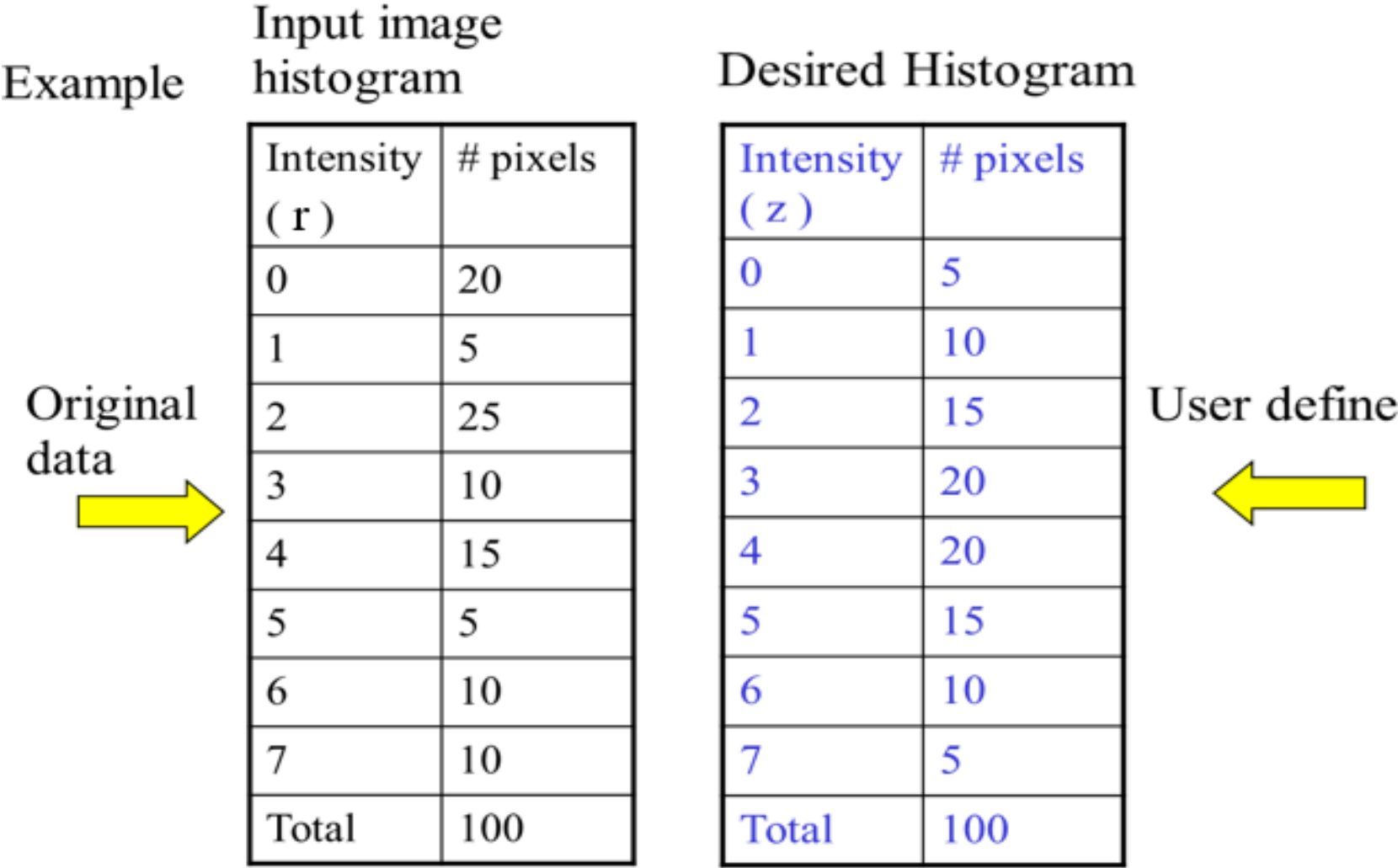
### (2) 直方图规定化（匹配）

- **定义：** 将输入图像灰度分布变换成一个期望的灰度分布直方图， $p_r(r)$  为原图的灰度密度函数， $p_z(z)$  为希望得到的灰度密度函数。

### (2) 直方图规定化（匹配）

- 直方图均衡化输入图像，计算  $r_j \leftrightarrow s_j$  对应关系；
- 对规定直方图  $p_z(z)$  作均衡化处理，计算  $z_k \leftrightarrow v_k$  的对应关系；
- 选择适当的  $v_k$  和  $s_j$  点对，使  $v_k \cong s_j$
- 由逆变换函数  $z = G^{-1}(s) = G^{-1}(T(r))$

例



## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

例

Apply Histogram Equalization to both tables

| r | (n <sub>j</sub> ) | ΣP <sub>r</sub> | s |
|---|-------------------|-----------------|---|
| 0 | 20                | 0.2             | 1 |
| 1 | 5                 | 0.25            | 2 |
| 2 | 25                | 0.5             | 3 |
| 3 | 10                | 0.6             | 4 |
| 4 | 15                | 0.75            | 5 |
| 5 | 5                 | 0.8             | 6 |
| 6 | 10                | 0.9             | 6 |
| 7 | 10                | 1.0             | 7 |

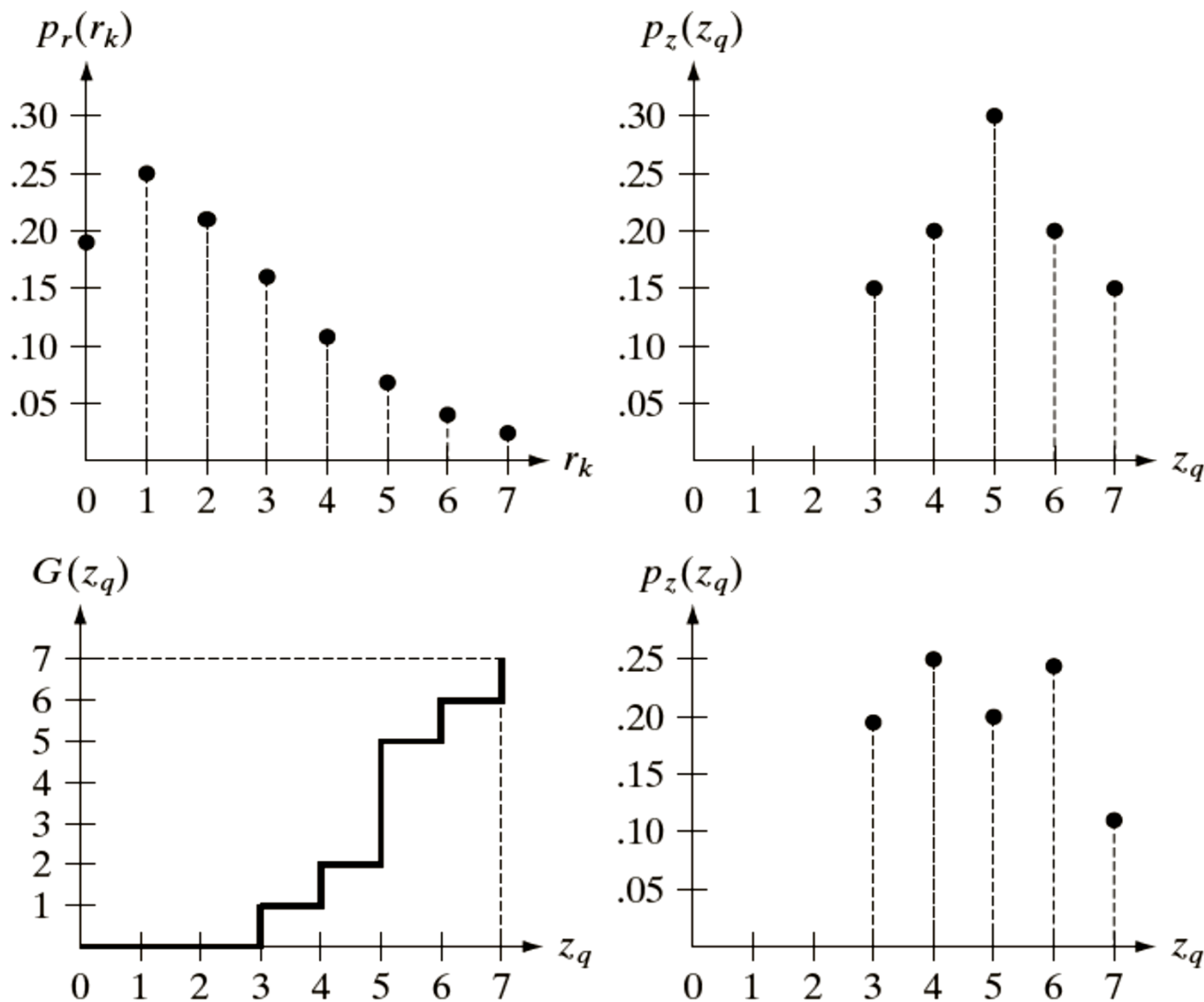
$$s_k = T(r_k)$$

| z | (n <sub>j</sub> ) | ΣP <sub>z</sub> | v |
|---|-------------------|-----------------|---|
| 0 | 5                 | 0.05            | 0 |
| 1 | 10                | 0.15            | 1 |
| 2 | 15                | 0.3             | 2 |
| 3 | 20                | 0.5             | 4 |
| 4 | 20                | 0.7             | 5 |
| 5 | 15                | 0.85            | 6 |
| 6 | 10                | 0.95            | 7 |
| 7 | 5                 | 1.0             | 7 |

$$v_k = G(z_k)$$

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

例



|   |   |
|---|---|
| a | b |
| c | d |

**FIGURE 3.22**

(a) Histogram of a 3-bit image. (b) Specified

histogram.

(c) Transformation function obtained from the specified histogram.

(d) Result of performing histogram specification. Compare (b) and (d).

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

例

$$\begin{aligned}s_0 &= 1 & s_2 &= 5 & s_4 &= 6 & s_6 &= 7 \\s_1 &= 3 & s_3 &= 6 & s_5 &= 7 & s_7 &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G(z_0) &= 0.00 \rightarrow 0 & G(z_4) &= 2.45 \rightarrow 2 \\G(z_1) &= 0.00 \rightarrow 0 & G(z_5) &= 4.55 \rightarrow 5 \\G(z_2) &= 0.00 \rightarrow 0 & G(z_6) &= 5.95 \rightarrow 6 \\G(z_3) &= 1.05 \rightarrow 1 & G(z_7) &= 7.00 \rightarrow 7\end{aligned}$$

| $s_k$ | $\rightarrow$ | $z_q$ |
|-------|---------------|-------|
| 1     | $\rightarrow$ | 3     |
| 3     | $\rightarrow$ | 4     |
| 5     | $\rightarrow$ | 5     |
| 6     | $\rightarrow$ | 6     |
| 7     | $\rightarrow$ | 7     |

| $z_q$     | $G(z_q)$ |
|-----------|----------|
| $z_0 = 0$ | 0        |
| $z_1 = 1$ | 0        |
| $z_2 = 2$ | 0        |
| $z_3 = 3$ | 1        |
| $z_4 = 4$ | 2        |
| $z_5 = 5$ | 5        |
| $z_6 = 6$ | 6        |
| $z_7 = 7$ | 7        |

| $z_q$     | Specified<br>$p_z(z_q)$ | Actual<br>$p_z(z_k)$ |
|-----------|-------------------------|----------------------|
| $z_0 = 0$ | 0.00                    | 0.00                 |
| $z_1 = 1$ | 0.00                    | 0.00                 |
| $z_2 = 2$ | 0.00                    | 0.00                 |
| $z_3 = 3$ | 0.15                    | 0.19                 |
| $z_4 = 4$ | 0.20                    | 0.25                 |
| $z_5 = 5$ | 0.30                    | 0.21                 |
| $z_6 = 6$ | 0.20                    | 0.24                 |
| $z_7 = 7$ | 0.15                    | 0.11                 |

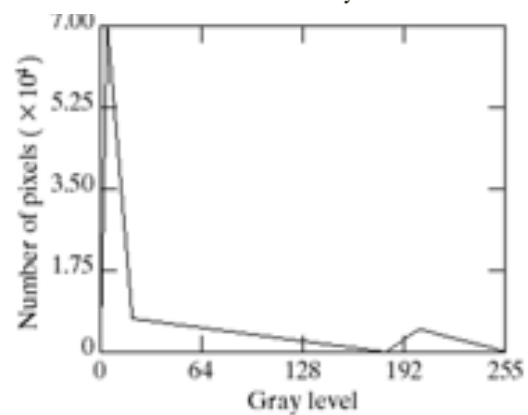
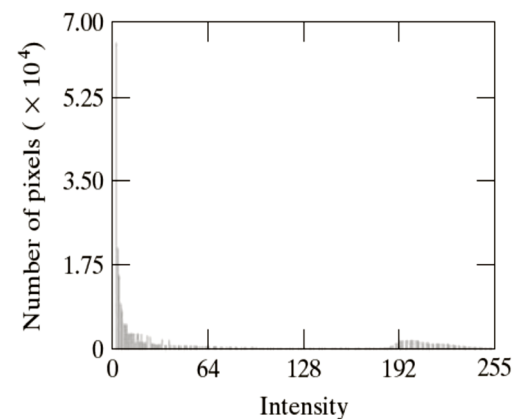
规定直方图和实际直方图比较

## 3.2 灰度变换函数与直方图处理

例

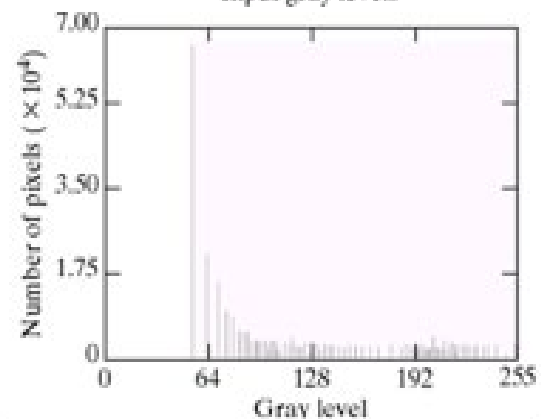
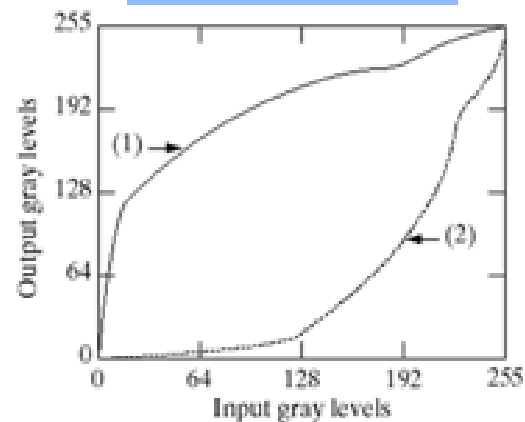


原图

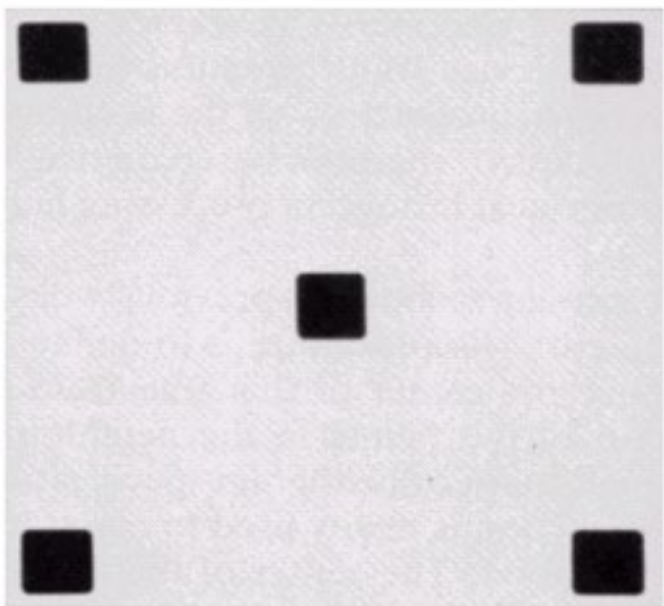


Desired histogram

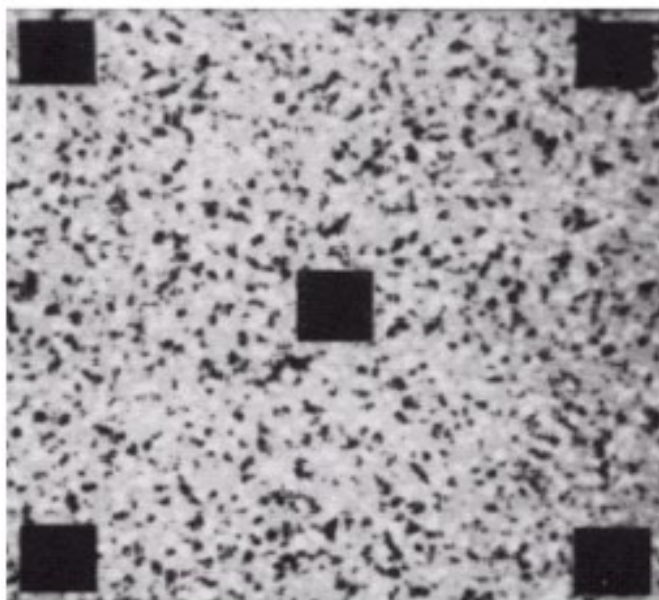
Transfer function



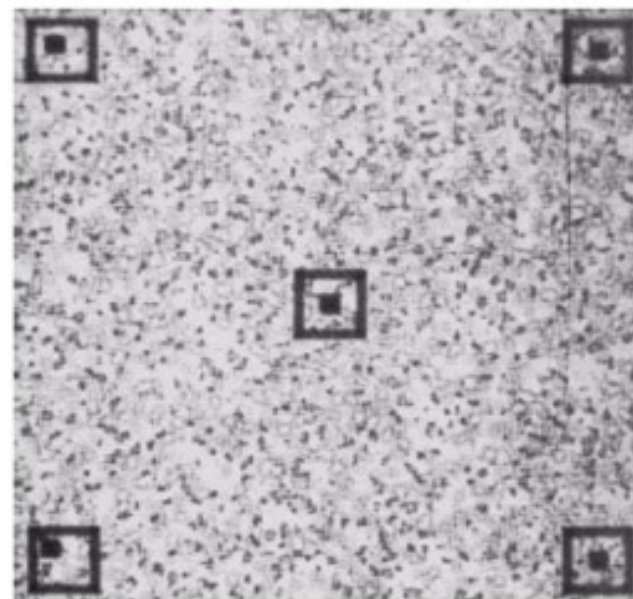
### (3) 局部直方图处理



Original image



After Hist Eq.



After Local Hist Eq.  
In 7x7 neighborhood

# 目录

## CONTENT

### 第3章 灰度变换与空间滤波（增强）

3.1 图像增强  
(Image Enhancement)

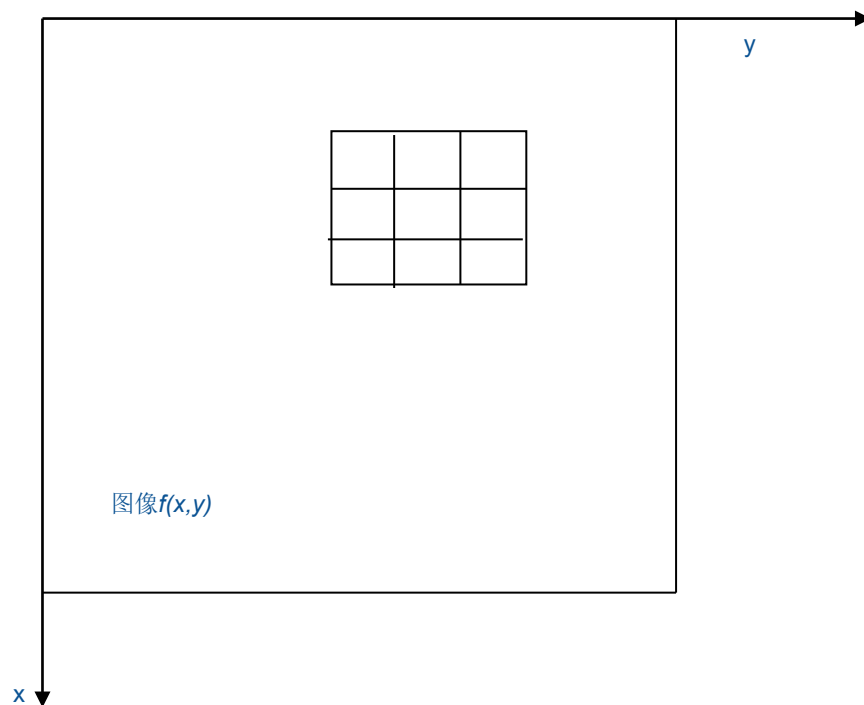
3.2 灰度变换函数与直方图处理  
(Transforms Intensity and Histogram Processing)

2.3 空间滤波基础知识  
( Basics of Filtering in Spatial domain )

2.3.4 常用空间滤波器

- 定义:

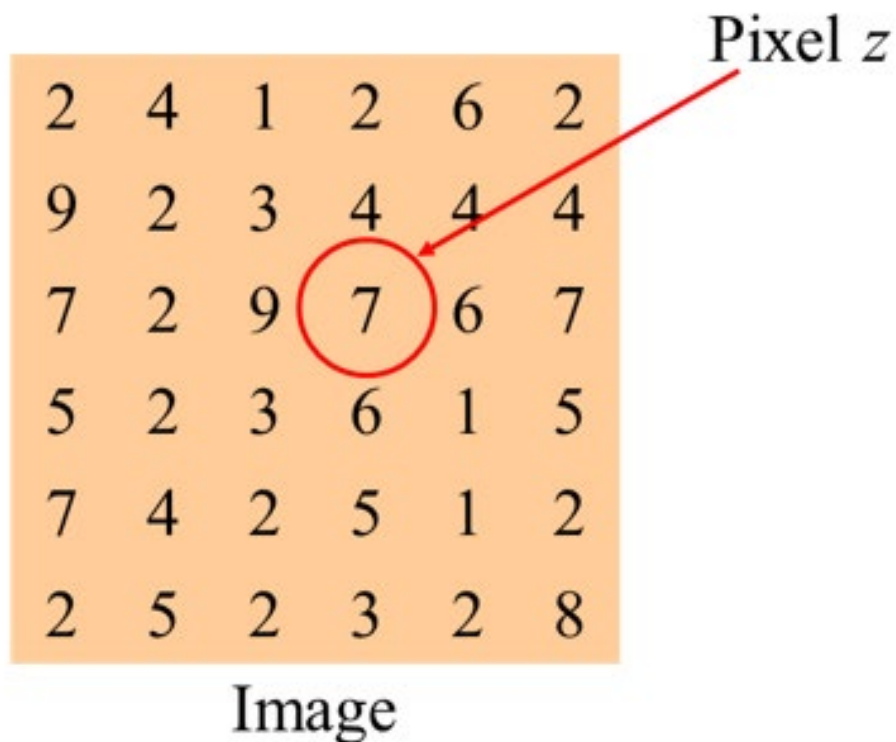
空间域滤波增强采用模板处理方法对图像进行滤波，去除图像噪声或增强图像的细节。



**滤波**一词借用于**频域**处理，可以用空间滤波器(也称为空间掩模、核、模板、窗口)直接用于图像完成类似作用：  
**线性**空间滤波与频域滤波存在一一对应关系；而空间滤波可提供相当多的功能，还用于非线性滤波，这在频率域中是做不到的

- **示例:** Sometime we need to manipulate values obtained from neighboring pixels

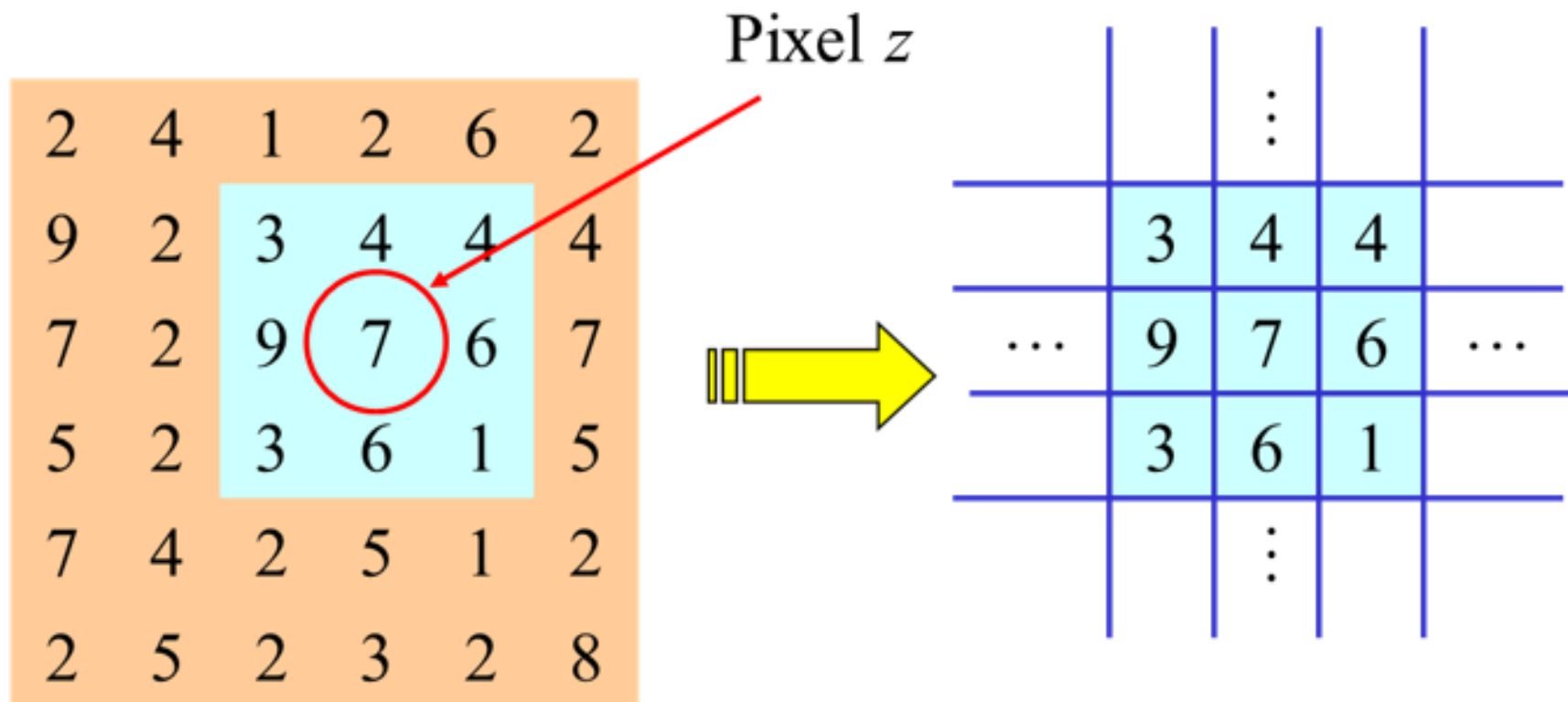
Example: How can we compute an average value of pixels in a 3x3 region center at a pixel  $z$ ?



### 3.3 空间滤波基础知识

- 示例:

Step 1. Selected only needed pixels



### 3.3 空间滤波基础知识

- 示例:

Step 2. Multiply every pixel by  $1/9$  and then sum up the values

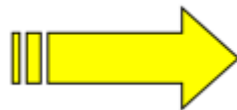
|     |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|-----|
|     |   | ⋮ |   |     |
|     | 3 | 4 | 4 |     |
| ... | 9 | 7 | 6 | ... |
|     | 3 | 6 | 1 |     |
|     |   | ⋮ |   |     |

X

$\frac{1}{9}$

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

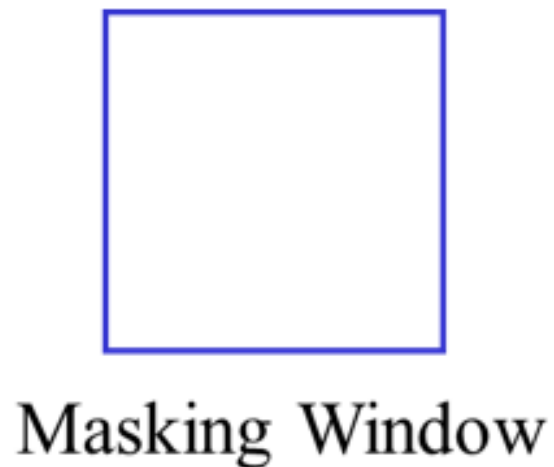
Mask or  
Window or  
Template



$$\begin{aligned} y = & \frac{1}{9} \cdot 3 + \frac{1}{9} \cdot 4 + \frac{1}{9} \cdot 4 \\ & + \frac{1}{9} \cdot 9 + \frac{1}{9} \cdot 7 + \frac{1}{9} \cdot 6 \\ & + \frac{1}{9} \cdot 3 + \frac{1}{9} \cdot 6 + \frac{1}{9} \cdot 1 \end{aligned}$$

- 示例:
  - Question: How to compute the 3x3 average values at every pixels?
  - Solution: Imagine that we have a 3x3 window that can be placed everywhere on the image

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |



### 3.3 空间滤波基础知识

**Step 1:** Move the window to the first location where we want to compute the average value and then select only pixels inside the window.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |

Original image



|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 9 |

Sub image  $p$



**Step 2:** Compute the average value

$$y = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{1}{9} \cdot p(i, j)$$

**Step 3:** Place the result at the pixel in the output image

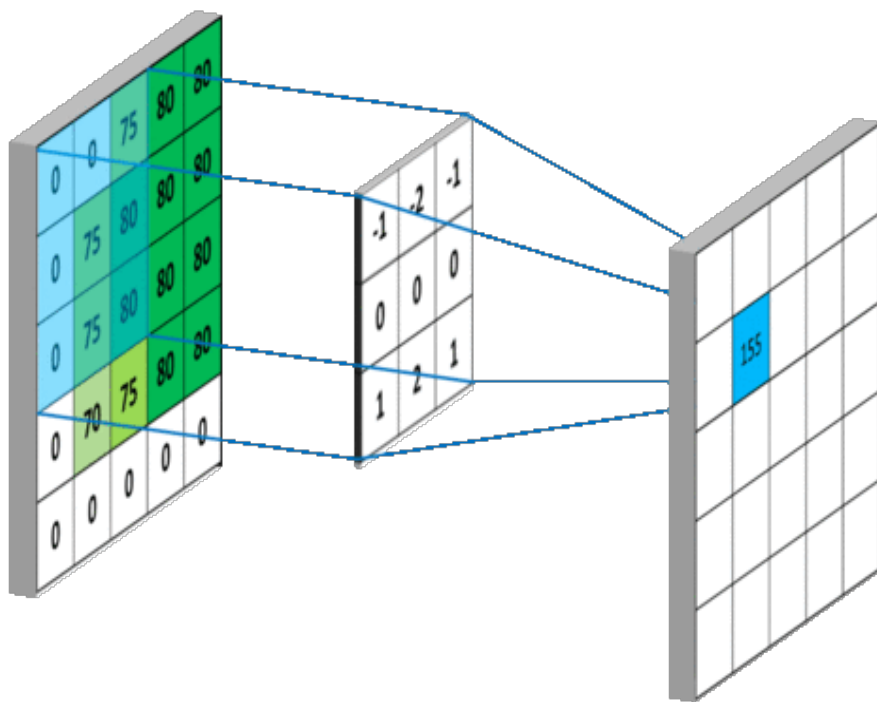
|  |     |  |  |
|--|-----|--|--|
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  | 4.3 |  |  |
|  |     |  |  |

Output image

**Step 4:** Move the window to the next location and go to Step 2

### 3.3 空间滤波基础知识

思考：什么是数字图像处理？



|                 |                 |                 |   |   |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 0 | 0 |
| 0 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 1 <sub>x0</sub> | 1 | 0 |
| 0 <sub>x1</sub> | 0 <sub>x0</sub> | 1 <sub>x1</sub> | 1 | 1 |
| 0               | 0               | 1               | 1 | 0 |
| 0               | 1               | 1               | 0 | 0 |

Image

|   |  |  |
|---|--|--|
| 4 |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Convolved  
Feature

- 空间滤波机理

- 空间滤波和空间滤波器的定义

- 使用空间模板进行的图像处理，被称为空间滤波。模板本身被称为空间滤波器
    - 在 $M \times N$ 的图像 $f$ 上，使用 $m \times n$ 的滤波器

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

其中， $m=2a+1$ ,  $n=2b+1$ ,  $mn$ 为滤波器中包含的像素点总数， $w(s, t)$ 是滤波器系数， $f(x, y)$ 是图像值。

空间平滑滤波器，空间锐化滤波器；

- 空间相关与卷积

- 相关

- 是滤波器模板移过图像并计算每个位置乘积之和的处理，表达的是相关度

$$w(x, y) \star f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

- 卷积

- 与机理相似，但滤波器首先要旋转180度，表达的是滤波的非频域计算

$$w(x, y) \star f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x-s, y-t)$$

# 目录

## CONTENT

### 第3章 灰度变换与空间滤波（增强）

3.1 图像增强  
(Image Enhancement)

3.2 灰度变换函数与直方图处理  
(Transforms Intensity and Histogram Processing)

3.3 空间滤波基础知识  
( Basics of Filtering in Spatial domain )

3.3.4 常用空间滤波器

### 3.4.1 空间平滑滤波器

**分析：**任何一幅原始图像，在其获取和传输等过程中，会受到各种噪声的干扰，使图像恶化，质量下降，图像模糊，特征淹没，对图像分析不利。

**目的：**为了抑制噪声改善图像质量所进行的处理称图像平滑或去噪。

**分类：**线性滤波器，均值滤波器； 非线性滤波器：最大值滤波器；中值滤波器；最小值滤波器。

### (1) 平滑线性滤波器

$$g(x, y) = \frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t)}$$

- 图a是标准的像素平均值
- 图b是像素的加权平均, 表明一些像素更为重要

a

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

$\frac{1}{9} \times$

b

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |

$\frac{1}{16} \times$

(1) 平滑线性滤波器

Application : noise reduction  
and image smoothing

Disadvantage: lose sharp details

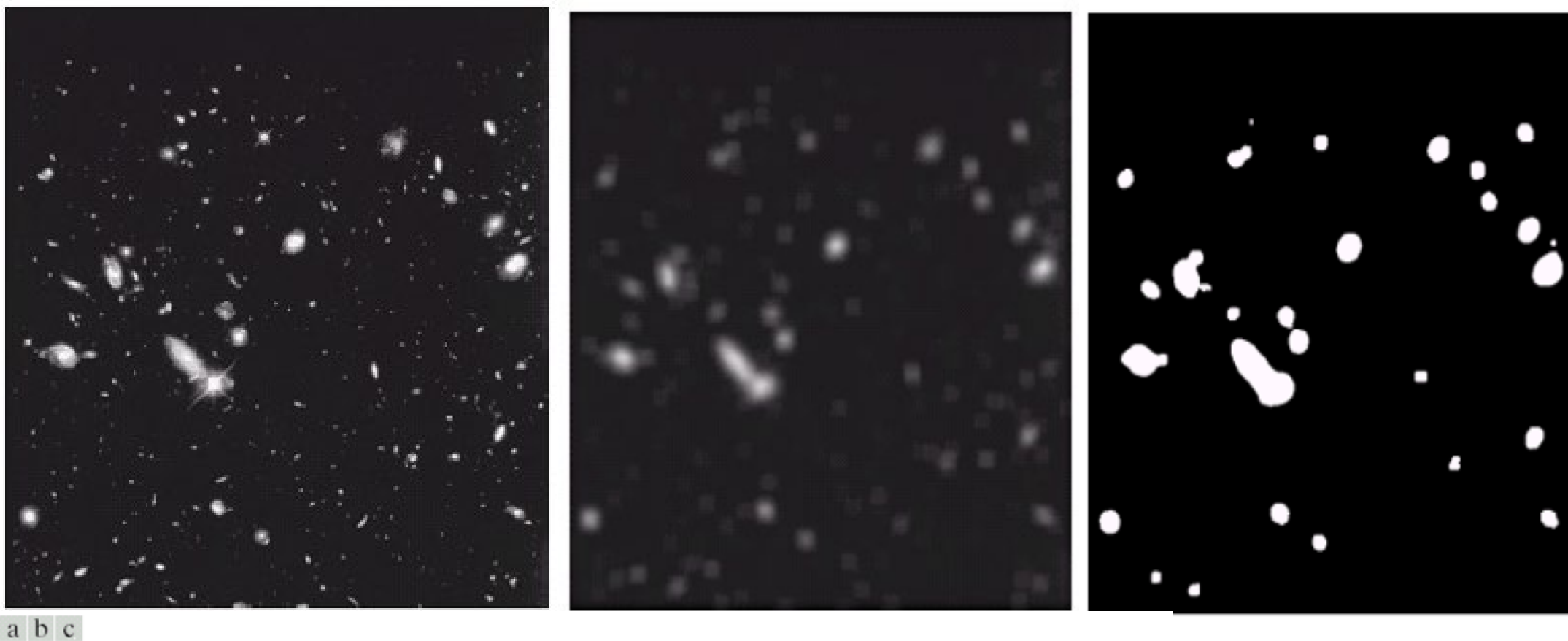


a b  
c d  
e f

**FIGURE 3.35** (a) Original image, of size  $500 \times 500$  pixels. (b)–(f) Results of smoothing with square averaging filter masks of sizes  $n = 3, 5, 9, 15$ , and  $35$ , respectively. The black squares at the top are of sizes  $3, 5, 9, 15, 25, 35, 45$ , and  $55$  pixels, respectively; their borders are  $25$  pixels apart. The letters at the bottom range in size from  $10$  to  $24$  points, in increments of  $2$  points; the large letter at the top is  $60$  points. The vertical bars are  $5$  pixels wide and  $100$  pixels high; their separation is  $20$  pixels. The diameter of the circles is  $25$  pixels, and their borders are  $15$  pixels apart; their gray levels range from  $0\%$  to  $100\%$  black in increments of  $20\%$ . The background of the image is  $10\%$  black. The noisy rectangles are of size  $50 \times 120$  pixels.

### (1) 平滑线性滤波器

例 提取感兴趣物体而模糊图像

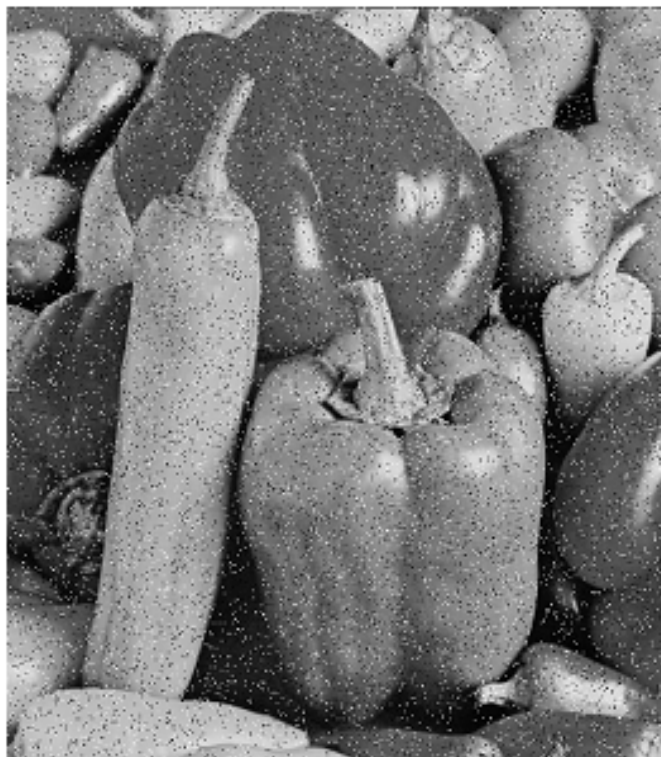


**FIGURE 3.36** (a) Image from the Hubble Space Telescope. (b) Image processed by a  $15 \times 15$  averaging mask. (c) Result of thresholding (b). (Original image courtesy of NASA.)

### (1) 平滑线性滤波器



(a) 原图像;



(b) 加椒盐噪声的图像;



(c) 平滑;

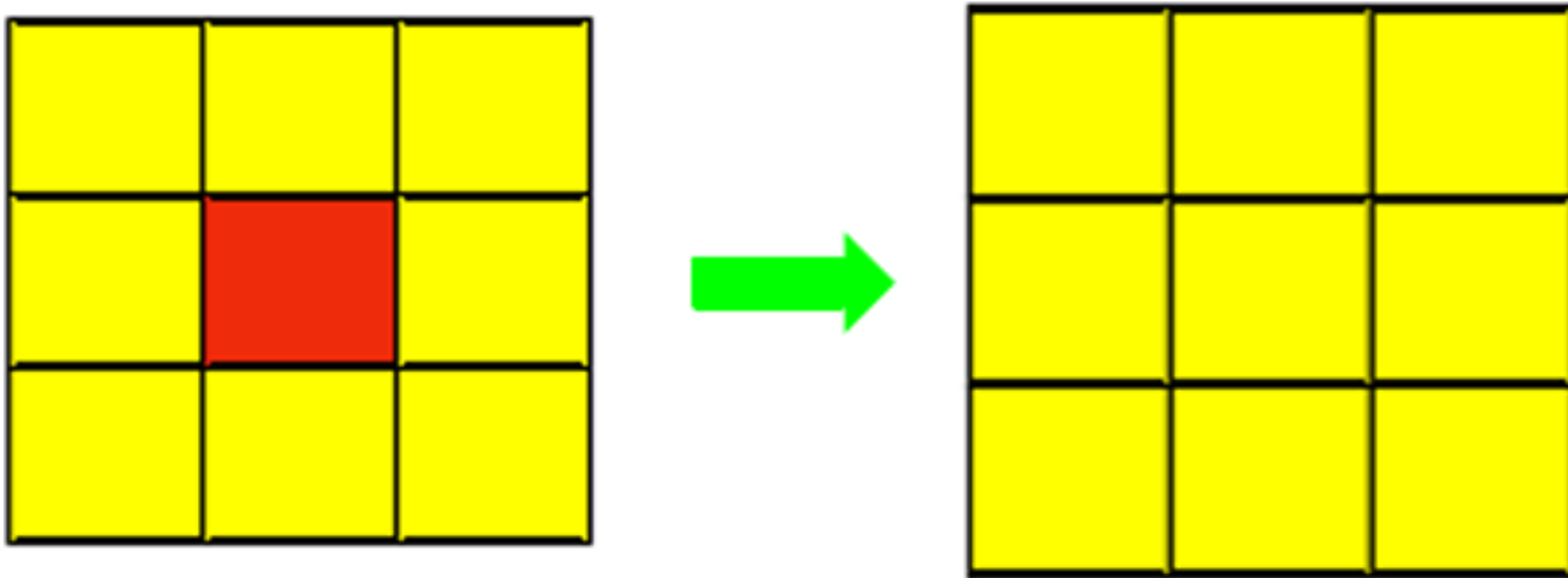
### (2) 非线性滤波器

又称为统计排序滤波器

- 中值滤波器
  - 计算公式:  $R = \text{mid}\{z_k | k=1, 2, \dots, n\}$
  - 主要用途: 去除椒盐噪声
- 最大值滤波器
  - 计算公式:  $R = \max\{z_k | k=1, 2, \dots, n\}$
  - 主要用途: 寻找最亮点
- 最小值滤波器
  - 计算公式:  $R = \min\{z_k | k=1, 2, \dots, n\}$
  - 主要用途: 寻找最暗点

### (2) 非线性滤波器-中值滤波器

- 用模板区域内像素的中间值，作为结果值
- 强迫突出的亮点(暗点)更象它周围的值，以消除孤立的亮点(暗点)



### (2) 非线性滤波器-中值滤波器

将模板区域内的像素排序，求出中间值

例如：3x3的模板，第5大的是中值，

5x5的模板，第13大的是中值，

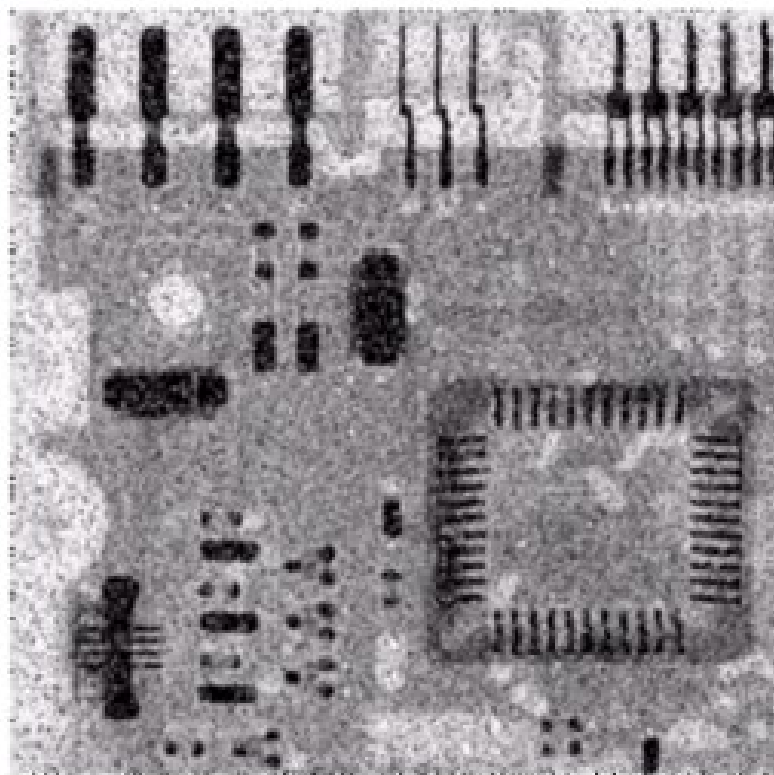
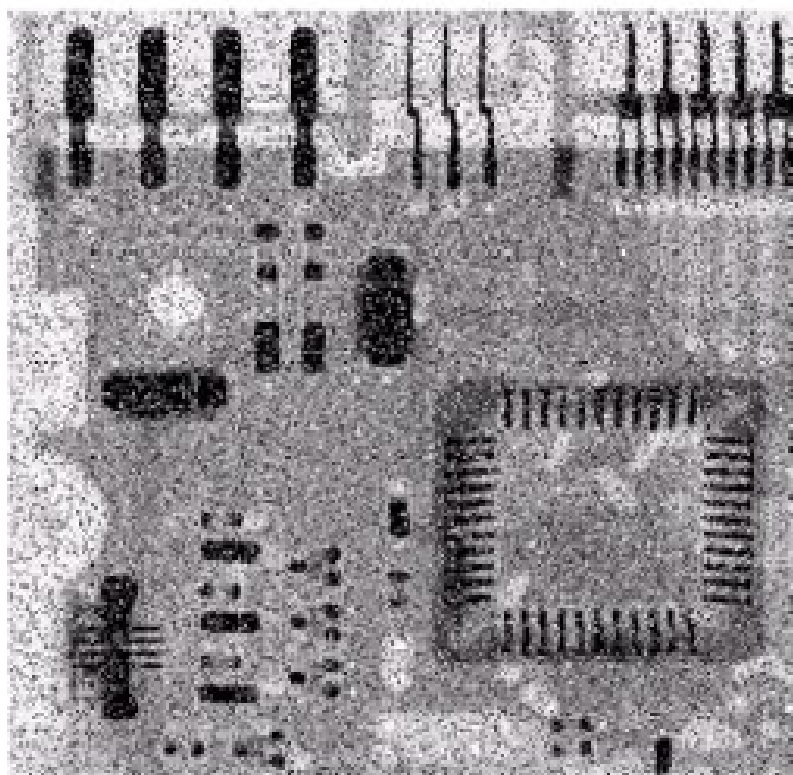
.....

对于同值像素，连续排列如 (10,15,20,20,20,20,20,25,100)

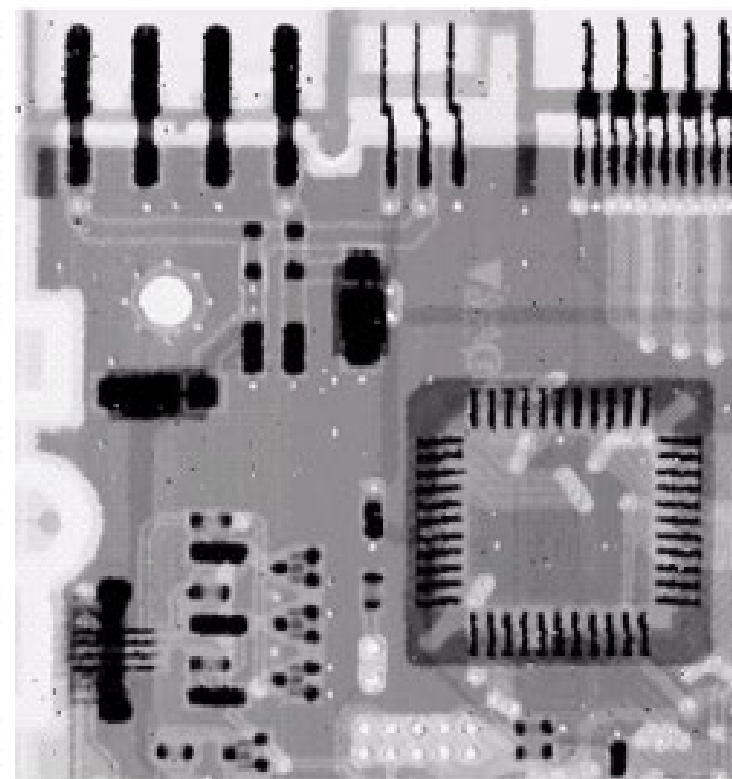
|     |     |   |
|-----|-----|---|
| 255 | 255 | 0 |
| 255 | 255 | 0 |
| 255 | 255 | 0 |

算法特点：在去除噪声的同时，可以比较好地保留边的锐度和图像的细节  
(优于均值滤波器)；能够有效去除脉冲噪声(椒盐噪声：黑白点叠加在图像上)

### (2) 非线性滤波器-中值滤波器



3x3均值滤波



3x3中值滤波

### 3.4.1 锐化空间滤波器

- 图像锐化就是增强图像的边缘或轮廓。
- 图像平滑通过积分过程使得图像边缘模糊，图像锐化则通过微分而使图像边缘突出、清晰。

#### 主要用途

- 印刷中细微层次强调，弥补扫描图像的钝化
- 超声探测成像，分辨率低，边缘模糊，通过锐化来改善
- 图像识别中，分割前的边缘提取
- 锐化处理恢复过度钝化、曝光不足的图像
- 尖端武器的目标识别、定位

### 3.4.1 锐化空间滤波器

- 均值产生钝化的效果，而均值与积分相似，由此联想到，微分能不能产生相反的效果，即锐化的效果，结论是肯定的
- 微分可用不同定义，但必须保证以下几点
  - 一阶微分
    - (1)在恒定灰度区域的微分值为零
    - (2)在灰度台阶或斜坡处微分值非零
    - (3)沿着斜坡的微分值非零
  - 二阶微分
    - (1)在恒定区域微分值零
    - (2)在灰度台阶或斜坡的起点处微分值非零
    - (3)沿着斜坡的微分值非零

### 3.4.1 锐化空间滤波器

- 数字图像中变化发生的最短距离是相邻像素
  - 对于一维函数 $f(x)$ ，一阶微分的基本定义是差分

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

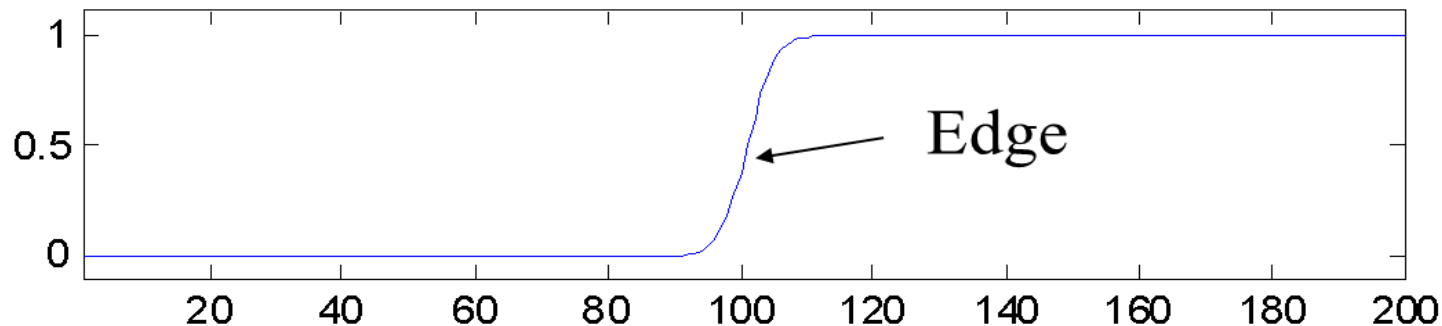
- 二阶微分的基本定义是如下差分

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

### 3.4.1 锐化空间滤波器

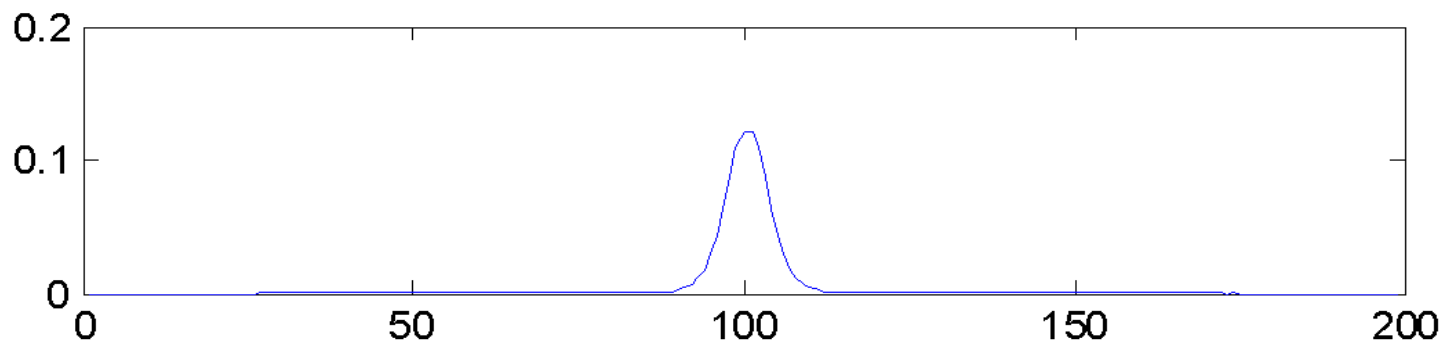
Intensity profile

$$p(x)$$



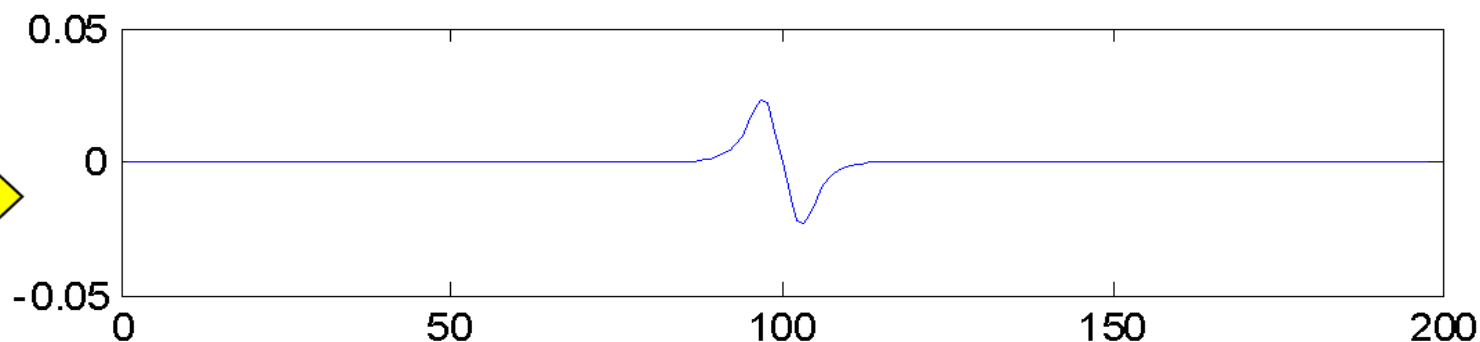
1<sup>st</sup> derivative

$$\frac{dp}{dx}$$



2<sup>nd</sup> derivative

$$\frac{d^2p}{dx^2}$$



### • 3.6.4 一阶微分对图像锐化-梯度

- 图像处理的一阶微分用梯度幅值来实现
  - 梯度通过一个二维列向量来定义

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

指向f 的最大变化率方向; 向量的幅度值(模值)

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

它是梯度向量方向变化率在 $(x,y)$ 处的值,  $M(x,y)$ 与原图像大小相同, 常称为梯度图像

$$M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$$

- ✓ 梯度向量的分量是微分, 是线性算子, 不是各向同性
- ✓ 向量的幅度不是线性算子, 是旋转不变的

### (1) 一阶微分对图像锐化-梯度

- 梯度算子的实现

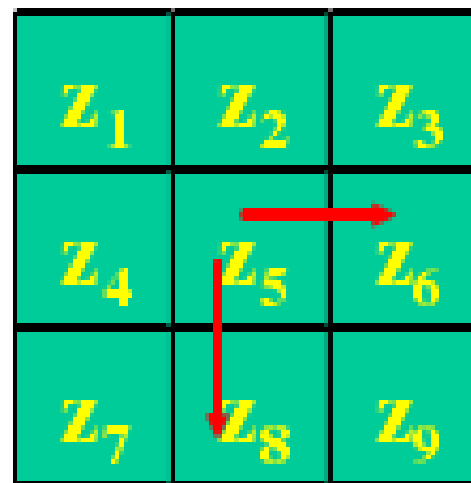
- 考虑一个3x3的图像区域， $z$ 代表灰度级，在点 $z_5$ 的 $\nabla f$ 幅值可如下计算

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = z_6 - z_5 \quad g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = z_8 - z_5$$

$$M(x, y) = [(z_6 - z_5)^2 + (z_8 - z_5)^2]^{1/2}$$

- 用绝对值替换平方和平方根有

$$M(x, y) = |z_6 - z_5| + |z_8 - z_5|$$



### (1) 一阶微分对图像锐化-梯度

- 梯度算子的实现

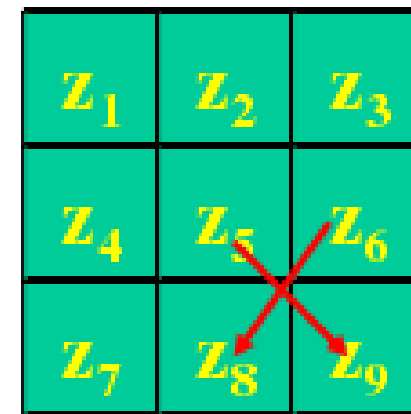
- Roberts交叉梯度算子

- 计算由两个模板组成，第一个求得梯度的第一项，第二个求得梯度的第二项，然后求和得到梯度

$$g_x = z_9 - z_5 \quad g_y = z_8 - z_6$$

$$M(x, y) = [(z_9 - z_5)^2 + (z_8 - z_6)^2]^{1/2}$$

$$M(x, y) = |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$



|    |   |
|----|---|
| -1 | 0 |
| 0  | 1 |

|   |    |
|---|----|
| 0 | -1 |
| 1 | 0  |

### (1) 一阶微分对图像锐化-梯度

- 梯度算子的实现--Prewitt梯度算子

$$g_x = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)$$

$$g_y = (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)$$

$$M(x, y) = \{ [(z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)]^2 + [(z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)]^2 \}^{1/2}$$

$$M(x, y) = | (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3) | + | (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7) |$$

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| 0  | 0  | 0  |
| 1  | 1  | 1  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -1 | 0 | 1 |
| -1 | 0 | 1 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ |
| $z_4$ | $z_5$ | $z_6$ |
| $z_7$ | $z_8$ | $z_9$ |

### (1) 一阶微分对图像锐化-梯度

- 梯度算子的实现--Sobel梯度算子

$$g_x = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$

$$g_y = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$$

$$M(x, y) = \{ [(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)]^2 + [(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)]^2 \}^{1/2}$$

$$M(x, y) = | (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3) | + | (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7) |$$

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -2 | -1 |
| 0  | 0  | 0  |
| 1  | 2  | 1  |

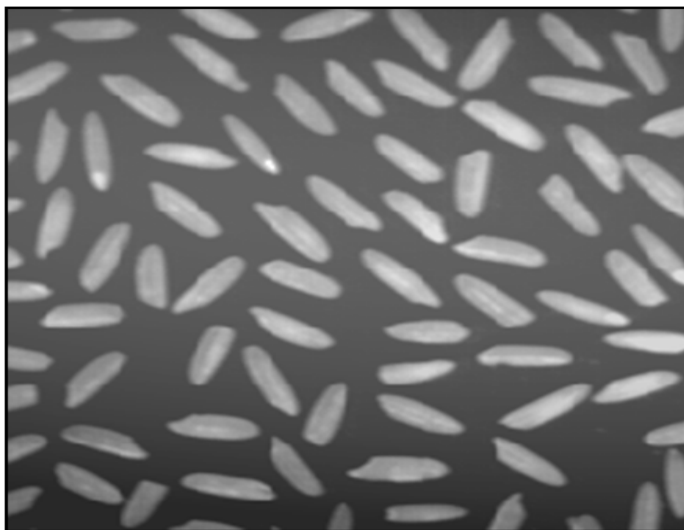
|    |   |   |
|----|---|---|
| -1 | 0 | 1 |
| -2 | 0 | 2 |
| -1 | 0 | 1 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| $z_1$ | $z_2$ | $z_3$ |
| $z_4$ | $z_5$ | $z_6$ |
| $z_7$ | $z_8$ | $z_9$ |

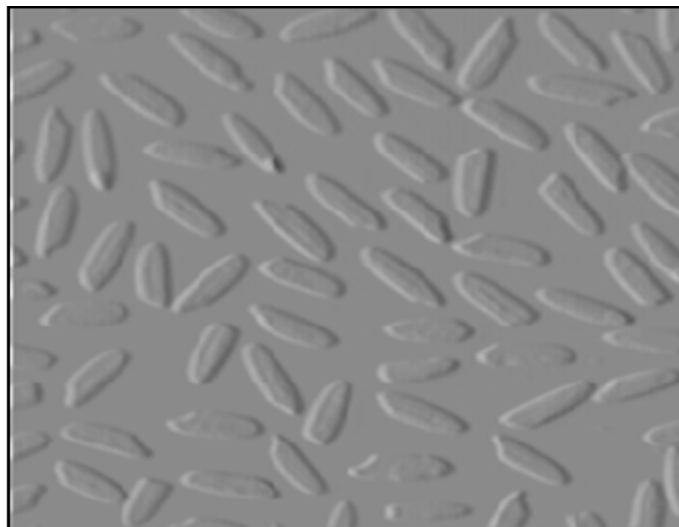
## 3.4 常用空间滤波器

### (1) 一阶微分对图像锐化-梯度

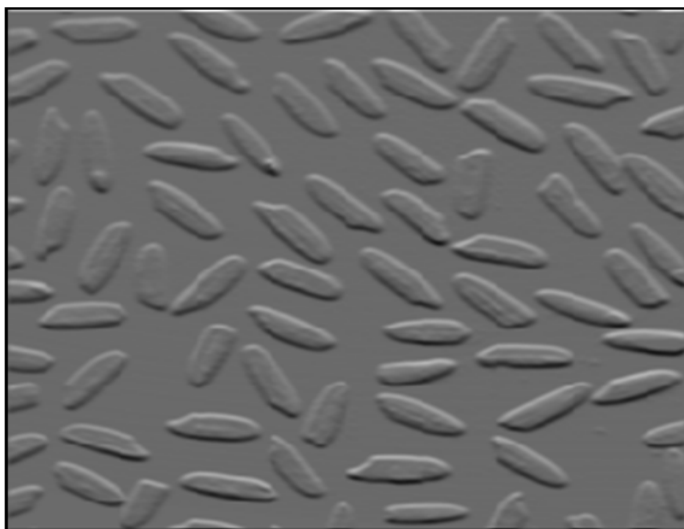
$P$



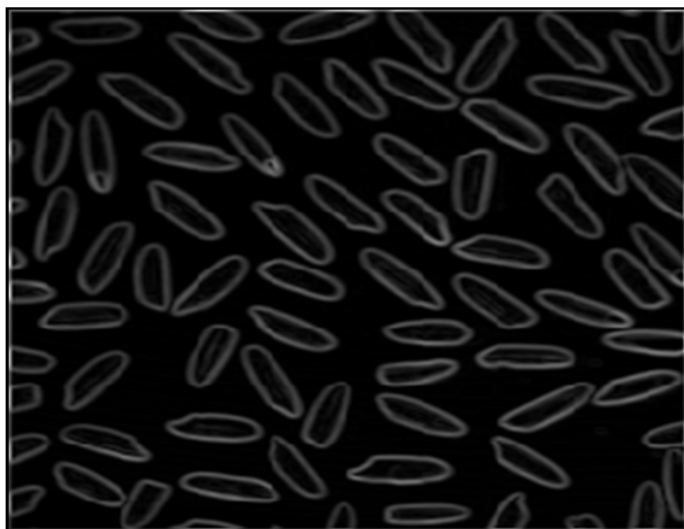
$\frac{\partial P}{\partial y}$



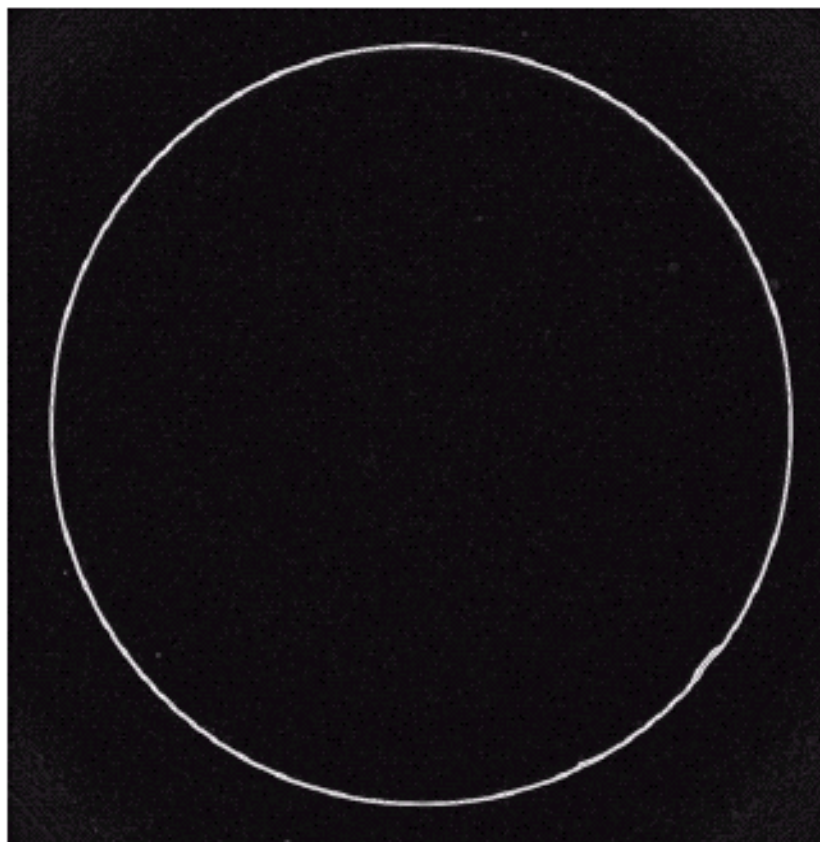
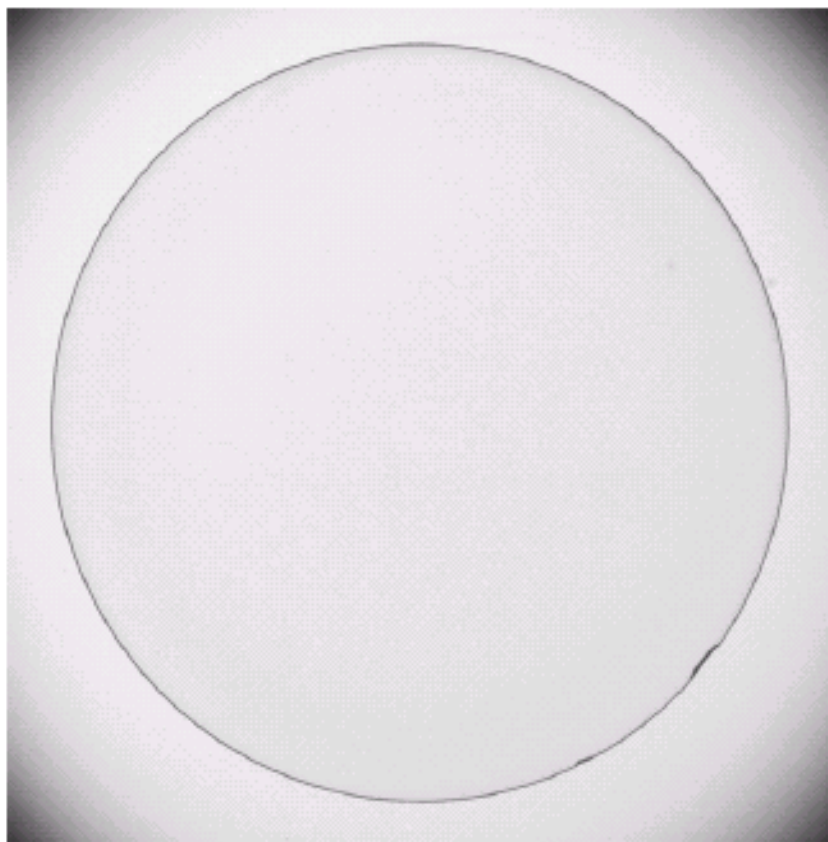
$\frac{\partial P}{\partial x}$



$|\nabla P|$



### (1) 一阶微分对图像锐化-梯度



a b

**FIGURE 3.45**

Optical image of contact lens (note defects on the boundary at 4 and 5 o'clock).

(b) Sobel gradient.

(Original image courtesy of Mr. Pete Sites, Perceptics Corporation.)

### (2) 二阶微分对图像锐化-拉普拉斯算子

- 首先定义一个二阶微分的离散公式，然后基于该公式构造滤波器模板
- 最普通的是各向同性滤波器，最简单的各向同性微分算子是拉普拉斯算子，其定义

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

其离散形式可为：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

### (2) 二阶微分对图像锐化-拉普拉斯算子

Used for estimating image Laplacian

$$\nabla^2 P = \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2}$$

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 8  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 0  | -1 | 0  |
| -1 | 4  | -1 |
| 0  | -1 | 0  |

➡ The center of the mask is positive

or

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | 1  | 1 |
| 1 | -8 | 1 |
| 1 | 1  | 1 |

|   |    |   |
|---|----|---|
| 0 | 1  | 0 |
| 1 | -4 | 1 |
| 0 | 1  | 0 |

➡ The center of the mask is negative

Application: Enhance edge, line, point

Disadvantage: Enhance noise

### (2) 二阶微分对图像锐化-拉普拉斯算子

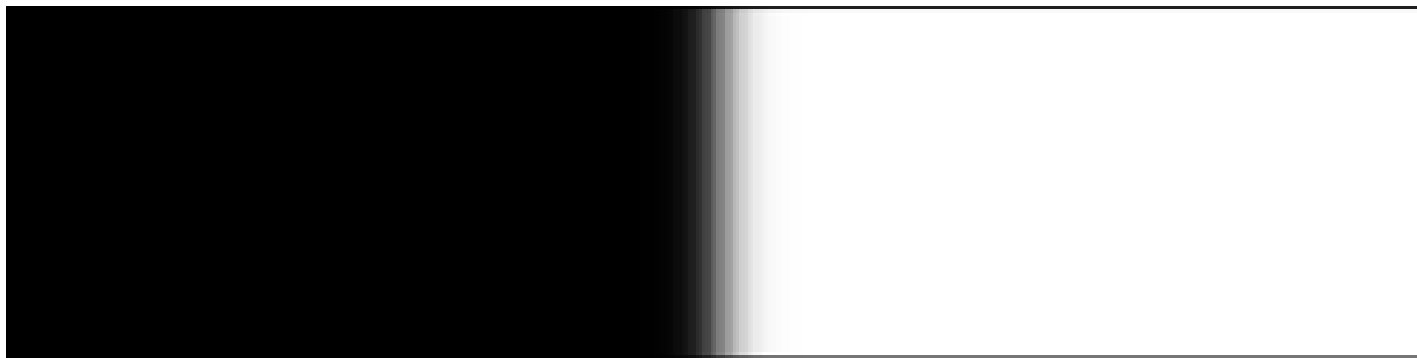
- 拉普拉斯对图像增强的基本方法

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) & (1) \\ f(x, y) + \nabla^2 f(x, y) & (2) \end{cases}$$

- (1)式用于拉普拉斯模板中心系数为负
- (2)式用于拉普拉斯模板中心系数为正
- 更一般形式

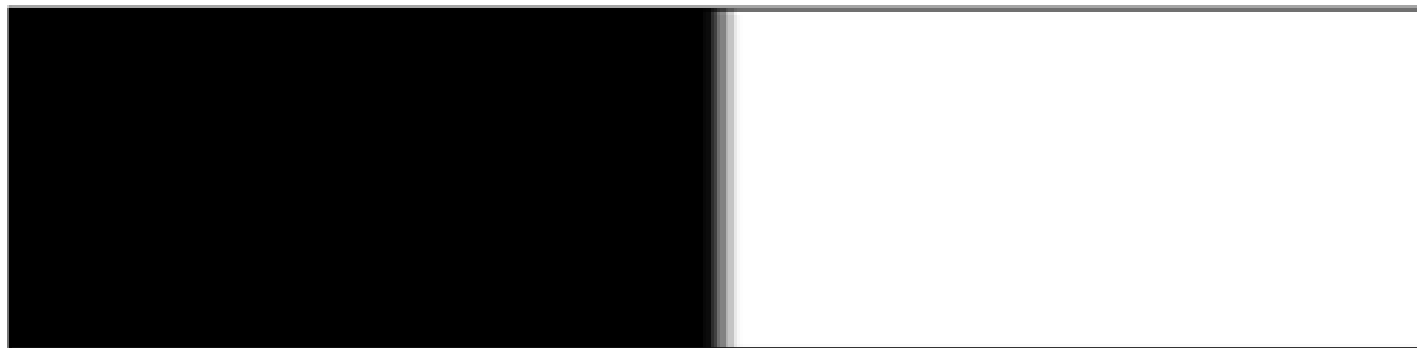
$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$

### (2) 二阶微分对图像锐化-梯度



$p(x)$

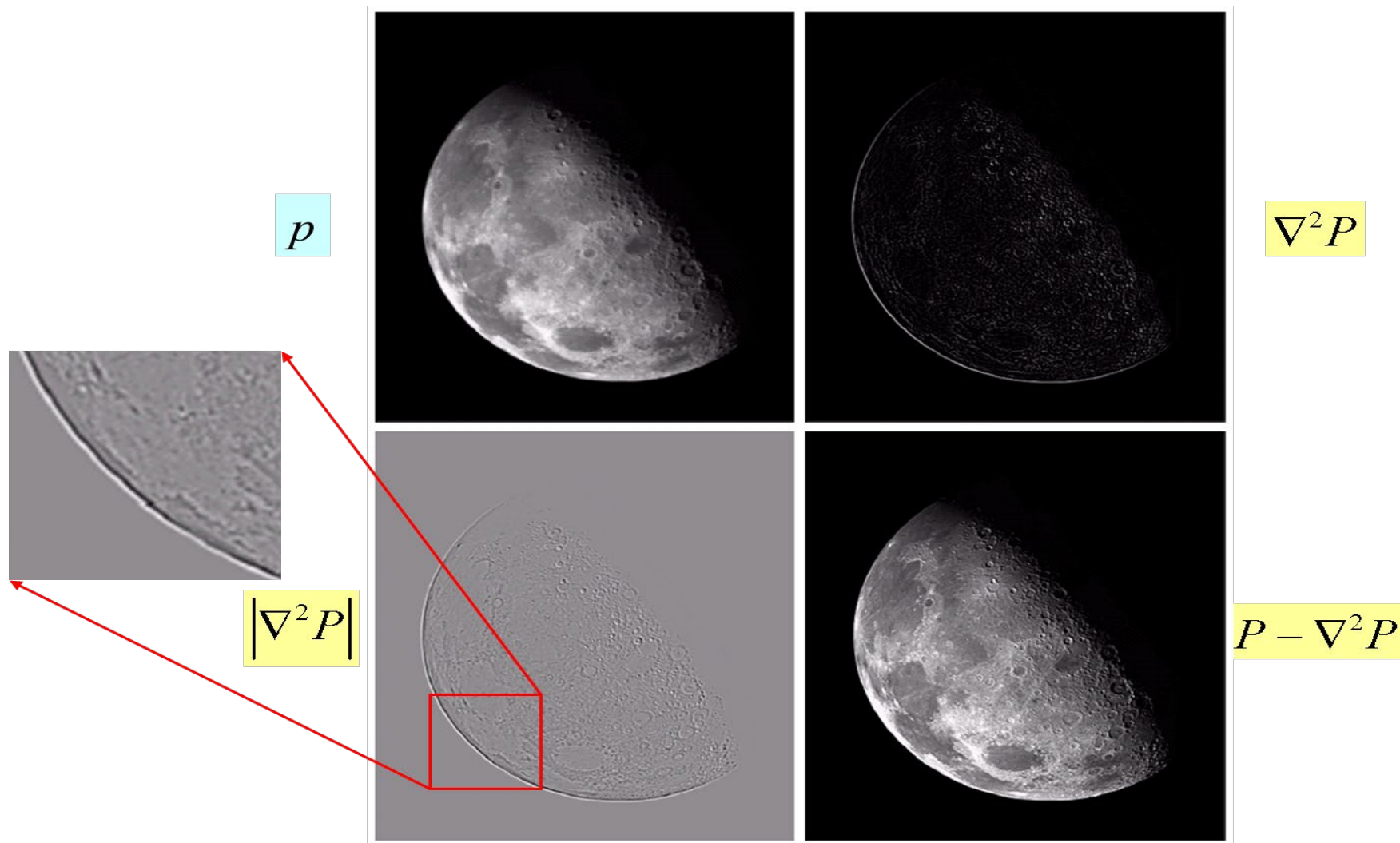
Before sharpening



$p(x) - 10 \frac{d^2 p}{dx^2}$

After sharpening

### (2) 二阶微分对图像锐化-梯度



(2) 二阶微分对图像锐化-梯度

Mask for  $\nabla^2 P$

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | 1  | 1 |
| 1 | -8 | 1 |
| 1 | 1  | 1 |

or

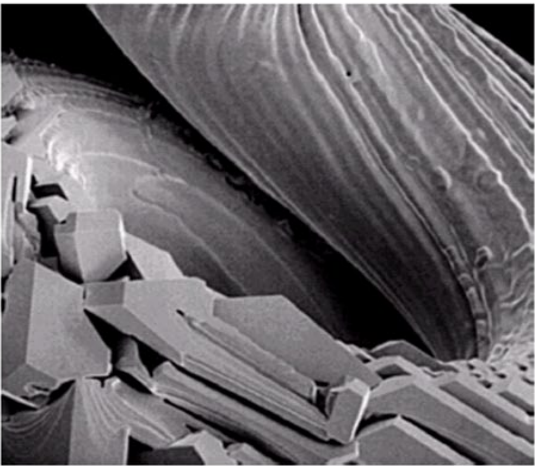
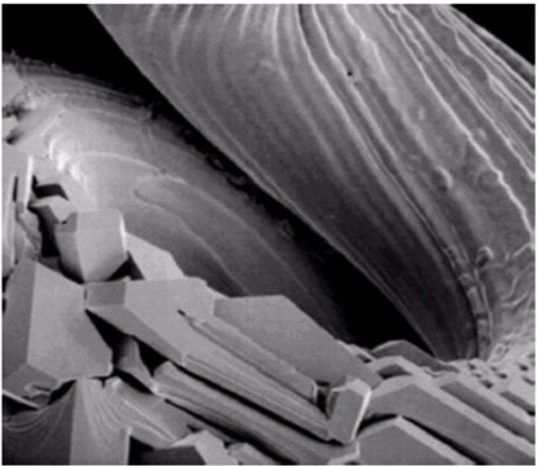
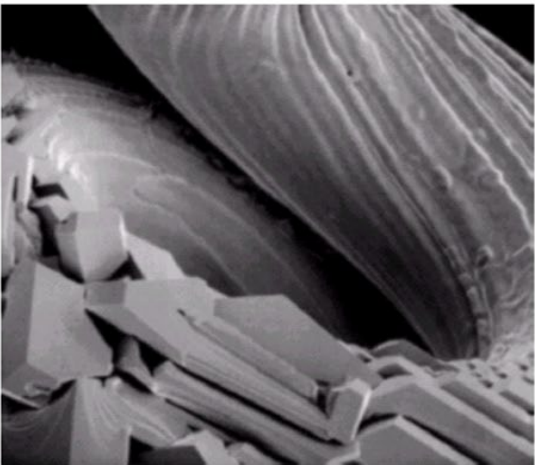
|   |    |   |
|---|----|---|
| 0 | 1  | 0 |
| 1 | -4 | 1 |
| 0 | 1  | 0 |

Mask for  $P - \nabla^2 P$

|    |    |    |
|----|----|----|
| 0  | -1 | 0  |
| -1 | 5  | -1 |
| 0  | -1 | 0  |

 or 

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 9  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |



a b c  
d e

**FIGURE 3.41** (a) Composite Laplacian mask. (b) A second composite mask. (c) Scanning electron microscope image. (d) and (e) Results of filtering with the masks in (a) and (b), respectively. Note how much sharper (e) is than (d). (Original image courtesy of Mr. Michael Shaffer, Department of Geological Sciences, University of Oregon, Eugene.)

### (3) 非锐化掩蔽和高提升滤波

1. 模糊原图像  $\bar{f}(x, y)$
2. 从原图像中减去模糊图像，产生的差值图像称为模板

$$g_{mask}(x, y) = f(x, y) - \bar{f}(x, y)$$

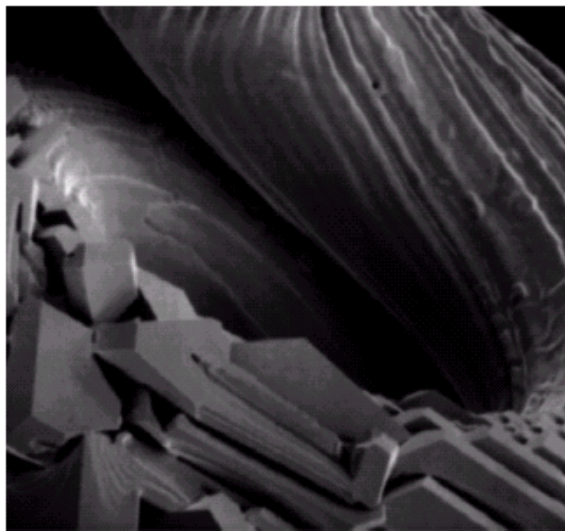
3. 将模板加到原图像上

$$g(x, y) = f(x, y) + k \times g_{mask}(x, y)$$

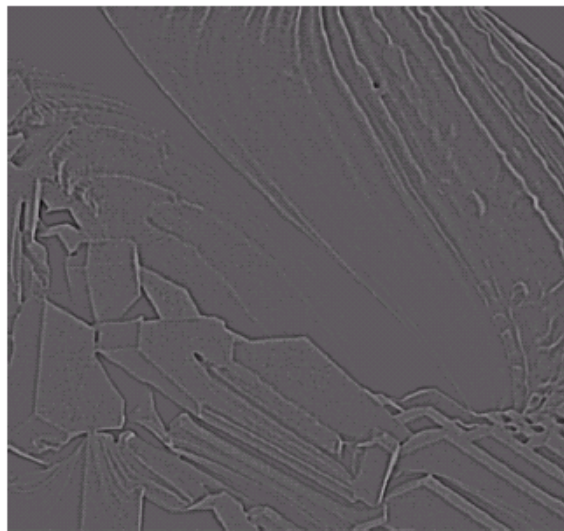
权重系数 $k=1$ 时为非锐化掩蔽， $k>1$ 时称为高提升滤波

### (3) 非锐化掩蔽和高提升滤波

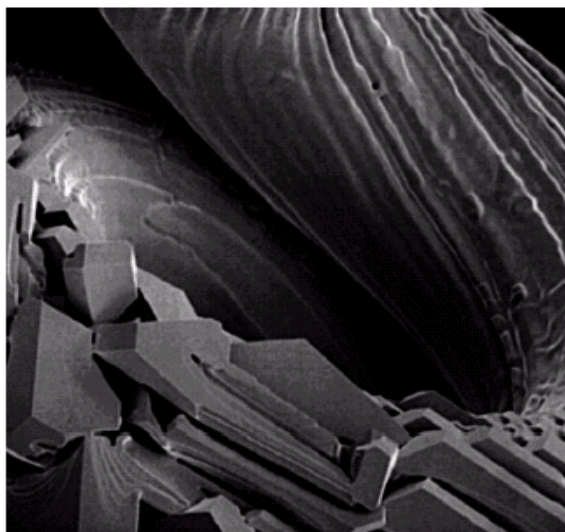
原图像



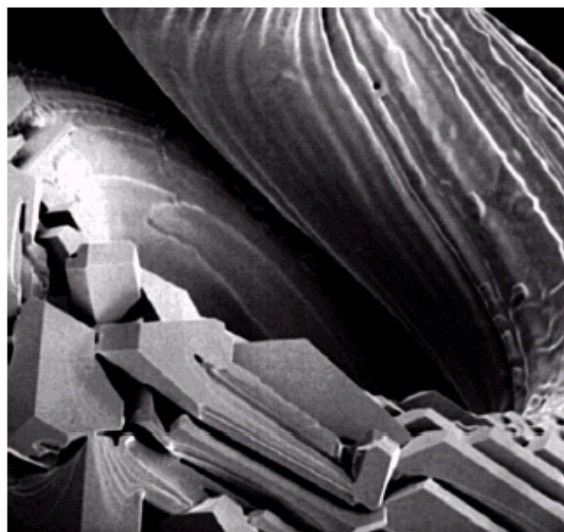
非锐化模板



$k=1$   
非锐化掩蔽



$k=1.7$   
高提升滤波





 18883787758

Northwestern Polytechnical University